AFRICA MARINE COMPANY

CAHIER DES CHARGES COMPLET PLATEFORME MARITIME AMC

Spécification fonctionnelle et technique de réalisation • Référentiel Claude Code

ÉDITION CONSOLIDÉE — 11 OCTOBRE 2026

Périmètre : utilisateurs, rôles, départements et droits ; flotte et équipages ; certificats navires et membres ; bibliothèque CSO/ISPS ; achats PR/RFQ/BC/BL/factures ; voyages, Charter Parties, Noon Reports ; notifications, audit, exports et architecture de développement.

Ce PDF inclut une spécification consolidée, un registre détaillé des décisions AMC, des exigences vérifiables, un backlog initial et, en annexe, la version source V1 de 22 pages pour préserver la traçabilité et les exemples précédemment fournis.

STATUT DE VALIDATION

- CONFIRMÉ : décisions ADM-001 à ADM-069, CSO-001 à CSO-033, et workflows métier explicitement fournis.
- CHOIX PAR DÉFAUT ACCEPTÉS : CSO-034 = revue manuelle des doublons (option recommandée) ; autres arbitrages non répondus = solution recommandée documentée ici, à tester avant mise en production.
- CONCEPTION TECHNIQUE PROPOSÉE : technologies, endpoints, schémas et seuils techniques sont des préconisations de mise en œuvre, et non des obligations métier historiquement approuvées.
- En cas de divergence entre cette édition et la V1 annexée, la présente édition consolidée prévaut ; conserver la V1 uniquement comme source historique.

00 — Instructions de lecture et définition de la portée

0.1 Résultat attendu

Une plateforme web B2B maritime unique, à l'usage des services AMC à terre et du personnel embarqué. Chaque action doit être contextualisée par l'utilisateur, ses permissions effectives, le navire concerné et la phase de workflow. La base de données doit faire autorité ; aucune protection limitée à l'interface ne suffit.

0.2 Ordre de livraison

Lot	Priorité / résultat
0	Fondations : projet, authentification, sessions, RBAC, scopes navires, Audit Log, fichiers privés.
1	Vessels + Members : référentiels, affectations équipage, import Excel.
2	Certificates : priorité critique, certificats navires et membres, validations, PDF, alertes.
3	CSO DMS : arborescences, permission ACL, versionnement, workflows, ZIP, imports.
4	Purchasing : PR, counter-PR, RFQ, devis, BC, BL, réception, factures.
5	Voyages + Charter Party + instructions + Noon Reports.
6	Dashboards, tests intégrés, migrations, sécurité, exploitation, documentation.

0.3 Conventions de statut

- VALIDÉ : décision AMC explicitement adoptée.
- RECOMMANDÉ RETENU : l'utilisateur a demandé d'adopter les options recommandées ; toute hypothèse structurante est visible.
- TECHNIQUE PROPOSÉE : choix d'implémentation modifiable sans altérer les règles métier.
- HORS V1 : fonctions avancées non indispensables au premier déploiement, sauf arbitrage AMC.

01 — Architecture globale, sécurité et expérience

1.1 Architecture cible proposée

- Monolithe modulaire TypeScript : Next.js/React côté web et NestJS côté API ; Prisma + PostgreSQL ; stockage objet compatible S3 en privé ; Redis + jobs pour notifications, imports, récurrences et exports ; workers séparés.
- API REST versionnée /api/v1 avec OpenAPI, validation Zod/class-validator, DTO explicites et politique de permissions côté serveur. Découper modules : Identity, Access, Fleet, Members, Certificates, CSO, Procurement, Voyages, Noon, Notifications, Files, Audit, Reporting.
- Tenir des transactions SQL pour approbations et changements d'état ; utiliser version optimistic locking et clés d'idempotence pour les mutations critiques ; ne jamais faire reposer une décision sur l'état du front.
- Tous les documents dans des buckets privés : aucune URL publique stable ; liens signés éphémères uniquement après vérification d'accès ; antivirus, vérification MIME, taille, SHA-256, quarantaine, gestion des erreurs.
- Environnements dev/staging/prod ; migrations versionnées ; secrets externes ; TLS HTTPS ; sauvegardes chiffrées et test de restauration ; observabilité centralisée.

1.2 Sécurité transversale

- Auth par email ou username + mot de passe, sans MFA conformément à ADM-013 ; mots de passe hachés Argon2id, politique de longueur, rotation du secret temporaire à la première connexion.
- Après cinq mauvaises tentatives, verrouillage administrativement déblocable uniquement avec réinitialisation vers nouveau mot de passe temporaire ; journaux et throttling IP complémentaires.
- Sessions multi-appareils et révocation unitaire ; expiration d'inactivité paramétrable ; recalcul des permissions effectives à chaque action, même si session existante.
- Dans toutes les requêtes de lecture et écriture : filtrage permission + scope navire + ACL documentaire ; interdire IDOR, accès cross-vessel, bypass sur download et sur recherche/index.
- Audit immuable logique, accès à l'audit lui-même contrôlé ; pour documents de sûreté, prévisualisations et téléchargements également audités.
- Pas d'accès public externe CSO en V1 ; les liens de partage interne restent authentifiés et révocables.

1.3 Interface & navigation

- Sidebar : Dashboard, Vessels, Members, Certificates, CSO Documents, Purchase Requests, RFQs, Quotations, Orders/BC, Deliveries, Invoices, Voyages, Charter Parties, Noon Reports, Notifications, Administration.
- Topbar : sélecteur de navire (un, plusieurs ou toute la flotte), recherche globale permise, tâches urgentes et profil/sessions.
- Vessel Workspace : Overview, Crew, Certificates, CSO, Purchasing, Voyages, Activity ; chaque liste possède filtres, pagination serveur, détail et actions selon droits.
- Styles recommandés : bleu marine, bleu fonctionnel, turquoise ; libellés et icônes non dépendants de la couleur ; tablette et desktop, mobile ciblé ; accessibilité WCAG 2.2 AA visée.
- États standards : loading, empty, error, forbidden, pending, archived, expired, overdue, inactive ; confirmation et justification pour gestes sensibles.

02 — Administration, comptes, rôles et droits

2.1 Modèle de permissions effectives

Un utilisateur cumule les permissions de plusieurs rôles ; ses exceptions individuelles ALLOW/DENY ont priorité. Le périmètre navire est indépendant et vaut pour l'ensemble des modules : sélection fixe de navires ou Toute la flotte. Les permissions restent identiques sur les navires autorisés. L'accès effectif à une ressource documentaire exige également son ACL et sa hiérarchie parent. Tout DENY explicite l'emporte sur ALLOW.

Formule normative : allowed = account_active ∧ session_active ∧ module_action_allowed(role_union + overrides) ∧ vessel_scope_allowed ∧ resource_acl_allowed ∧ field_acl_allowed (si champ protégé) ∧ workflow_condition_allowed.

2.2 Objets et champs principaux

Entité	Attributs essentiels
users	id, username unique, email unique/verified, password_hash, must_change_password, status, member_id nullable unique, failed_logins, locked_at
roles / permissions	role_id, name, system_role, permission_key, module, action, scope, rule
user_roles / overrides	user_id, role_id ; user_id, permission_key, effect(ALLOW/DENY)
departments / memberships	name, status, primary_manager_id, deputy_manager_ids, user_id, primary/secondary
user_vessel_scope	ALL_FLEET ou SELECTED ; selected vessel IDs ; auto-inclusion des futurs navires pour ALL_FLEET
sessions	device, created_at, last_seen_at, revoked_at, expires_at, fingerprint
audit_events	actor, action, module, vessel_id, entity, before/after, timestamp, ip, session, result

2.3 Parcours Admin

- Créer compte indépendant ou le lier 1:1 à une fiche Member ; créer avec mot de passe temporaire ; imposer changement lors de la première connexion.
- Assigner 0..n rôles ; configurer overrides permission ; choisir ALL_FLEET ou navires explicites ; assigner département principal et secondaires.
- Configurer droits séparés de gestion utilisateurs, rôles et permissions ; délégué ne peut jamais accorder un droit qu'il ne possède pas.
- Désactiver/réactiver compte, révoquer sessions et consulter accès ; conserver documents, fiche Member et historique.
- Gérer les départements avec responsable principal, adjoints, activation/désactivation et conservation des affectations.
- Séparer connexion, coordonnées personnelles modifiables et informations officielles tenues par Members ; changements tracés immédiatement.

2.4 Catalogue de permissions - proposition initiale

Domaine	Clés de permissions à prévoir
Admin	users.view/create/edit/deactivate/unlock, roles.view/manage, permissions.manage, departments.manage, sessions.revoke, audit.view.module
Fleet	vessels.view/create/edit, vessel_crew.assign, vessel_documents.manage
Members	members.view/create/edit/import, members.personal_fields.manage, members.certificates.view
Certificates	certificates.view/create/edit/submit/approve/archive, certificates.download_current, certificates.download_archived, certificates.attachments.approve
CSO	cso.view/create/edit/approve/share/revoke, cso.preview/download, cso.archive.view/download, cso.folder.create/rename/move/archive/acl_manage, cso.fields.view/edit, cso.audit.view
Purchasing	pr.create/edit/submit/revise/approve, rfq.manage, quotation.evaluate, bc.create/approve/send, receiving.record, invoice.manage, reports.export
Voyages	voyages.view/create/edit/activate/close, charter_party.manage, instructions.manage, noon.create/submit/correct/approve/export

2.5 Points de non-régression essentiels

- Changer des droits pendant une session déjà ouverte : la prochaine requête respecte immédiatement les nouveaux droits.
- Créer un navire après attribution ALL_FLEET : l'utilisateur a accès au navire ; sélection explicite n'y donne pas accès.
- Une permission dans un rôle ne surpasse pas un override DENY individuel.
- Le délégué ne peut promouvoir un autre utilisateur au-delà de ses propres droits.
- Après 5 échecs, compte verrouillé ; déblocage sans réinitialisation interdit.
- ADM-070 : pour la visibilité trans-navires des certificats de Members, appliquer par défaut le principe de moindre privilège : accès seulement aux dossiers Member autorisés par une permission Crew/HR explicite et/ou par affectation visible dans un navire accessible ; ne jamais exposer toute la carrière automatiquement.

03 — Flotte, Members, Crew et affectations

3.1 Vessels

- Référentiel navire : id, nom, IMO, MMSI, indicatif, pavillon, type, statut, gestionnaire, caractéristiques techniques, dates principales, photos, pièces jointes, contact bord.
- Chaque navire possède son workspace ; toujours distinguer appartenance à la flotte et accessibilité effective de l'utilisateur.
- Historique de modifications des informations officielles du navire ; navire désactivé reste dans données historiques ; validation des identifiants et anti-doublon IMO.

3.2 Members

- Fiche unique de personne : identité, référence AMC, date naissance, nationalité, contacts, passeport, seaman book, fonction/rank, statut, département, expériences, contrats/affectations, documents, certificats.
- États initiaux utiles : ON_BOARD, AVAILABLE, ON_LEAVE, PLANNED_JOIN ; maintenir historique des embarquements et débarquements avec dates, rank, navire, voyage facultatif.
- Fichier Excel de membres importé via mapper colonnes, prévisualisation, comparaison doublons multi-critères (AMC ID, passeport, seaman book, nom/prénom/naissance), validation ligne par ligne.
- Import des métadonnées des certificats et ajout des scans ultérieurement ; ne pas créer plusieurs fiches pour une même personne sans alerte.
- Compte Users lié 1:1 facultativement, source Members pour coordonnées personnelles communes ; Users reste source pour authentication, rôles et scopes.

04 — Certificats navires et membres — priorité critique

4.1 Couverture fonctionnelle

Moteur commun Certificates pour deux types de titulaires : VESSEL et MEMBER. Les politiques (règles de dates, acteurs, alertes, validation) dépendent du type de certificat et éventuellement du navire. Les certificats des navires et des membres apparaissent dans leurs workspaces respectifs et dans un tableau transversal de conformité. Le module CSO documentaire conserve ses validations et permissions propres : ne pas confondre « documents CSO » avec « certificats ».

4.2 Métadonnées

Groupe	Champs
Identification	certificate_id, subject_kind, vessel_id/member_id, certificate_type_id, certificate_number, issuer, authority, country, remarks
Dates	issued_on, valid_from, expiry_on nullable, expiry_kind DATED/UNLIMITED/UNKNOWN, reminder_policy_id
Version / statut	version, approval_status, lifecycle_current/archived, operational_renewal_status, validator, approval timestamps
Documents	attachment_id, file type, sha256, uploaded_by, approval_status, official_attachment_id, document_missing_flag
Suivi	assigned_renewal_owner, progress comments, notifications, archive history, audit_events

4.3 États séparés - règle non négociable

- Validité : VALID / EXPIRING_SOON / EXPIRED / UNLIMITED / EXPIRY_UNKNOWN ; UNKNOWN et UNLIMITED sans notification d'expiration ; UNKNOWN avec rappel de complétion distinct.
- Renouvellement opérationnel : NOT_STARTED / IN_PROGRESS / COMPLETED ; IN_PROGRESS ne masque jamais EXPIRED et ne supprime jamais les alertes.
- Approbation : DRAFT / PENDING_APPROVAL / RETURNED / REJECTED / APPROVED / CANCELLED ; une révision de demande incrémente une version immuable.
- Pièce jointe : MISSING / PENDING_APPROVAL / OFFICIAL / ARCHIVED ; approbation du certificat possible même si le PDF est MISSING.

4.4 Création, approbation et renouvellement

- Un demandeur saisit les métadonnées et charge éventuellement le PDF ; après soumission, tous validateurs éligibles sont notifiés via plateforme et email.
- Le validateur doit avoir Approve Certificate + accès navire + être choisi par la configuration du type ; ne peut jamais approuver sa propre soumission ; une seule approbation suffit.
- Refuser ou retourner pour correction avec commentaire obligatoire ; submitter peut modifier en attente, chaque modification crée une nouvelle version et notifie les validateurs.
- Validation stale version interdite côté serveur : CAS/optimistic lock ; sur concurrence, le deuxième approbateur reçoit « déjà traité ».
- Pendant renouvellement, ancien certificat reste courant et ses alertes restent actives ; après approbation du nouveau, ancien certificat archivé intégralement, nouveau courant.
- Demandeur peut annuler une demande non validée avec motif ; duplicata d'une demande annulée possible avec lien d'origine.
- Pièce jointe ajoutée plus tard à certificat déjà approuvé = demande autonome à valider par un autre utilisateur ; ancien PDF officiel reste actif pendant remplacement.

4.5 Notifications et tâches

- Le Super Admin configure par type de certificat : seuils (ex. 90/60/30/7 jours), destinataires users/roles/departments, fréquence (ponctuelle, quotidienne, hebdomadaire, personnalisée), rappels après expiration, escalade.
- Alertes distinctes : expiration, date inconnue, fichier officiel manquant, approbation en retard ; notifications en app ET email.

- Filtrer destinataires sur droits réels et scope du certificat ; regrouper/dédupliquer les envois ; journaliser chaque notification avec motif et résultat.
- Créer des vues dashboard : expirés, arrivent à échéance, renouvellement en cours, pièces manquantes, inconnus, approbations et tâches assignées.

4.6 Protection et traçabilité

- Permissions distinctes View Certificate, Download Certificate et Download Archived Certificates ; la dernière ne découle jamais du droit de téléchargement courant.
- Un certificat Member n'est pas systématiquement visible à tous les utilisateurs des navires où la personne a navigué ; politique moindre privilège ADM-070 recommandée ci-dessus.
- Numéros et fichiers de certificats ne doivent jamais être exposés par recherche globale ou URL publique en cas de permission insuffisante.
- Toute modification de date, type, document officiel, version, validateur et responsable doit entrer dans l'audit.

4.7 Scénarios de recette critiques

Test	Attendu
CERT-01	Certificat à date inconnue : aucun mail d'expiration ; alerte de donnée manquante possible.
CERT-02	Renouvellement en attente : ancien PDF et dates officiels, alertes ancien maintenues.
CERT-03	Approbateur = demandeur : refus côté serveur, même si rôle administrateur.
CERT-04	Deux validateurs en concurrence : un seul commit, pas de double statut courant.
CERT-05	PDF ajouté après validation : non officiel tant que non approuvé.
CERT-06	View sans Download : prévisualisation selon droit mais pas de route de téléchargement.
CERT-07	Download Current ≠ Download Archived ; permissions inspectées sur chaque requête.
CERT-08	Retrait d'accès au navire pendant consultation : prochain call refusé.

05 — CSO / Company Security Officer : DMS sûreté

5.1 Périmètre et bibliothèques

CSO signifie Company Security Officer. Bibliothèque centrale des documents de sûreté AMC et bibliothèques propres à chaque navire. Dossiers et sous-dossiers personnalisables façon SharePoint. Ce module porte les documents sensibles de sûreté maritime ; en V1 aucun partage externe public et aucun contournement des accès AMC.

5.2 Documents et statuts

- Document logique : catégorie, référence officielle unique selon politique, titre, description, dossier, navire éventuel, auteur, champs standard/personnalisés, dates facultatives prochaine révision et expiration.
- Versions documentaires immuables, approbation séparée du demandeur avant publication ; ancienne version officielle tant que la nouvelle est en attente ; archivage sans suppression définitive.
- Restauration d'un document archivé nécessite une nouvelle approbation avant republication ; restauration d'arborescence complète ou sélective conserve éléments non choisis archivés.
- Copie document = nouvel objet indépendant, références et métadonnées propres, nouveau cycle d'approbation, lien de traçabilité vers source ; déplacement = héritage du dossier cible.

- Permissions sur dossier/document héritées du parent, exceptions compatibles attribuables à users/roles/departments. Tous les accès dépendent en plus du module et du scope navire.

5.3 Contrôle documentaire

- Autorisations distinctes : view, preview, download, view archived, download archived, create/rename/move/archive folder, manage folder ACL, approve, restore, share/revoke, audit view.
- Le Super Admin définit validateurs par dossier ; seuls ceux dotés de Approve CSO Document, droits documentaires et accès navire sont éligibles ; self-approval interdit.
- Prévisualisation intégrée PDF/images, zoom/page navigation et métadonnées ; téléchargements séparément autorisés.
- Téléchargement ZIP multi-fichiers/dossiers avec filtrage permission PAR fichier, incluant statut archive ; exclure les éléments non autorisés sans divulguer leur contenu.
- Partage interne users/departments avec notification app + email + lien authentifié + Shared With Me ; révocation ciblée ou globale instantanée, sans supprimer droits indépendants.
- Chaque preview, download, ZIP, share/revoke, edit, approve, move, archive et changement de droits journalisé.

5.4 Catégories, références, métadonnées et recherche

- Super Admin gère catégories fleet-wide ou par navire (création, renommage, organisation, désactivation/réactivation sans perte).
- Modes de références automatiques ou manuelles par catégorie, format paramétrable, unicité et audit ; changement référence officielle soumis à une approbation distincte, ancienne référence reste active.
- Champs standard obligatoires/facultatifs configurables par catégorie avec socle minimal ; champs personnalisés type texte/nombre/date/choix/booléen, visibilité et modification séparées par user/role/department.
- Champ personnalisé contenant des valeurs archivable et réactivable, jamais supprimé définitivement ; anciennes valeurs préservées.
- Recherche par nom, référence, description, métadonnées ; filtres navire/dossier/type/statut/auteur/dates ; index strictement filtré par accès document et champ.

5.5 Importation de masse + traitement recommandé CSO-034

- Importer plusieurs fichiers ou ZIP arborescent ; conserver les dossiers ; mapper métadonnées depuis Excel ; prévisualiser et détecter les doublons avant soumission.
- CSO-034 (recommandé adopté) : afficher chaque doublon potentiel avec comparaison référence, nom, contenu hash, versions et métadonnées ; actions autorisées : IGNORE, CREATE_INDEPENDENT, SUBMIT_NEW_VERSION.
- Toute création indépendante vérifie l’unicité des références selon catégorie/scope ; toute nouvelle version suit approval CSO-007 ; import ne publie jamais automatiquement.
- Journaliser décision opérateur par élément, erreurs d’import, résultats ; prise en charge reprise après interruption en évitant doublons d’exécution.

5.6 Exigences de sûreté non négociables

- Les zones non autorisées ne doivent apparaître ni dans l’arborescence, ni dans suggestions, recherche, exports, ZIP ou réponses API.
- Les champs CSO confidentiels ne sont pas retournés aux acteurs ayant vue du document mais non du champ.
- Les permissions sont revalidées lors d’un download/preview ; URLs signées brèves, aucune URL externe publique.
- Contrôle des déplacements inter-navires : jamais de privilège implicite acquis via destination ; opération impossible sans autorisations source et destination.

06 — Purchasing : PR, RFQ, quotations, BC, BL, réception, factures

6.1 Vocabulaire et objet métier

PR = Purchase Request. RFQ = Request for Quotation. BC = Bon de Commande = OC (Ordre de Commande) = Purchase Order (PO) ; ces dénominations désignent une même commande dans AMC. BL = Bon de Livraison. « Counter-PR / Revised PR » = proposition révisée sans effacement de la PR originale.

6.2 Workflow de bout en bout

Captain / Chief Engineer / demandeur habilité → PR DRAFT → SUBMITTED → revue Purchasing → RFQ envoyée à 1..n fournisseurs → quotations reçues → comparaison et sélection → counter-PR éventuellement proposée et discutée → validation selon règles et seuils → 1..n BC/PO par fournisseur → BC transmis au Captain et demandeur → livraison/BL → réception à bord → rapprochement BC vs BL vs quantité physique → écarts/reliquats → factures → clôture.

6.3 Exemple PR n°323 reçu

PR N°323 du 03/02/2026 pour M/V ISKANDER, « Consommable machine », formulaire « FORM 41 - Rev N°00 ». Colonnes : ITEM, Designation, Reference, Qty, ROB, Remarks. Les articles incluent lampes torches rechargeables, baladeuses, courroies 22 x 1650 Li, antigel ; garder quantité + unité et notes hétérogènes, ne pas forcer une unité unique.

6.4 PR et Counter-PR

- En-tête PR : numéro navire/département, demandeur, date, catégorie, priorité, needed_by, objet, commentaire, pièces ; lignes PR : designation, reference, quantity_requested, unit, ROB, remarks, linked_catalog_item éventuel.
- Chief Engineer peut soumettre PR sans approbation systématique du capitaine ; paramétrer des circuits de revue selon type/risque/montant/département, et tracer le circuit appliqué.
- La PR initiale reste immuable après soumission ; toute modification métier devient une révision versionnée ou une Counter-PR avec état REVISED et fil de discussion ; direction peut changer/ajouter articles avec justification facultative, sans exiger une nouvelle approbation du Master (règle source antérieure).
- Pour éviter contournements, différencier « proposition révisée » et « PR approuvée » : seul un acteur Purchasing habilité passe aux BC après la décision configurée ; capturer l’acceptation, le refus ou la demande de correction, sans écraser la demande originale.
- Une PR peut donner plusieurs BC et plusieurs fournisseurs ; une ligne peut être partagée entre BC différents sans commander au-delà de la quantité approuvée sauf exception explicite autorisée.

6.5 RFQ / fournisseur / devis / comparaison

- Suppliers : raison sociale, contacts, devise, conditions, statut actif ; RFQ créée à partir de lignes PR, destinataires, date limite, pièces, conditions de livraison.
- Quotation par fournisseur : monnaie, prix unitaires par ligne, taxes, transport, Incoterms si applicable, délai, validité, commentaires et PDF original ; ne jamais écraser le devis source.
- Comparateur devis : total normalisé sans inventer un taux FX, couverture des lignes, délais, conformité, pièce jointe, prix ; notes/justificatifs de choix.
- CHOIX RECOMMANDÉ RETENU : sélection du fournisseur et émission du BC séparées de la saisie du devis ; deux permissions dédiées, avec second regard requis si seuil configurable dépassé. Les seuils financiers restent configurables et non pré-remplis sans AMC.

- Envoi fournisseur / e-mail : conserver statut, destinataire, date et pièce envoyée ; ne jamais déclarer « envoyé » si transport échoue.

6.6 Commande BC/PO

- BC : numéro, supplier, vessel, PR refs, quotation refs, currency, dates, statut DRAFT/APPROVAL_PENDING/APPROVED/SENT/PARTIALLY_RECEIVED/RECEIVED/CLOSED/CANCELLED ; lignes associées aux PR lines.
- Une commande peut couvrir plusieurs lignes et plusieurs PR compatibles ; une PR peut produire plusieurs BC ; conserver liens n:m explicites, allocations par ligne.
- Les ordres envoyés ne se modifient pas silencieusement : révision BC versionnée/avenant et trace des quantités contractuelles précédentes.
- Génération PDF officiel du BC avec signature/attribution selon l'habilitation AMC ; envoi au Captain et au créateur de PR pour préparation réception.

6.7 BL, réception et rapprochement

- A la réception à bord, attacher BL scan + date + responsable + BC liés ; saisir quantités réellement reçues, quantités acceptées/rejetées et état/observations.
- Afficher trois colonnes principales par ligne : Ordered (BC), Delivery Note (BL), Physically Received ; ne pas assimiler un BL à une preuve de réception physique.
- Calculs qty_remaining = max(0, ordered - cumulative_accepted_received) ; flag sur-livraison selon autorisation ; empêcher double réception grâce à clés d'idempotence.
- Partial delivery : BC PARTIALLY_RECEIVED, reliquats ouverts ; créer incident/rapport d'écart (manquant, surplus, avarie, mauvaise référence), attribuer action/responsable, possible BC complémentaire selon politique.
- Factures : enregistrer fichier original, montant, devise, fournisseur, BC, statut revue, rapprochement facturé/commandé/reçu ; paiement et comptabilité externes hors V1 tant que connecteur non décidé.

6.8 Tests achats

Test	Résultat attendu
PUR-01	PR créée par Chief Engineer ne force pas par défaut la validation Captain.
PUR-02	Counter-PR conserve PR d'origine et version ; différence de lignes visible.
PUR-03	PR divisée en 2 BC/fournisseurs ; totaux de quantités cohérents.
PUR-04	BC de 10 unités, BL 8, reçu physique 7 : reliquat 3, écart BL vs reçu 1.
PUR-05	Sur réception répétée de même requête, pas de double comptage.
PUR-06	Demandeur hors scope navire ne peut voir ni PR, ni devis, ni BL.
PUR-07	Facture fournisseur ne clôture pas automatiquement une commande partiellement reçue.

07 — Voyages, Charter Party, escales et instructions

7.1 Modèle Voyage

- voyage_id, référence unique, vessel_id, status DRAFT/PLANNED/ACTIVE/COMPLETED/CANCELLED, charterer, broker nullable, linked CP, description, ETD/ETA, dates réelles, notes.

- Liste ordonnée des escales : type LOAD/DISCHARGE/INTERMEDIATE, port, agent, berth, ETA/ATA/ETD/ATD, cargo operations, NOR, preuves, contacts.
- Cargaisons : commodity, description, qty_min_mt, qty_max_mt, qty_actual_mt, unit, stowage factor, documentation, notes.
- Instructions de voyage : version, source PDF/fichier, champs structurés, notices, checklist du capitaine, échéances et historique.
- Timeline maritime : voyage créé → instructions/CP validées → notices/escales → chargement → appareillage → Noon Reports → déchargement → clôture et archive.

7.2 Charter Party

- Charter Party : parties contractuelles, type CP, numéro/référence, date, signataires si connus, PDF confidentiel, version officielle, avenants, clauses et conditions clés sous forme texte contrôlé.
- Conserver laycan, cargo/ports, NOR, laytime, freight/demurrage lorsque explicitement renseignés. Ne pas inventer de paramètres financiers absents des instructions.
- Contrat lié à un ou plusieurs voyages selon politique ; pour V1, rattachement principal obligatoire d'un voyage à une CP lorsqu'elle existe, sans rendre la CP obligatoire en phase DRAFT.
- Toute nouvelle CP ou révision officielle nécessite revue et approbation par un autre utilisateur autorisé (RECOMMANDÉ RETENU) ; ancienne version reste opposable dans la plateforme jusqu'à l'approbation ; traçabilité des accusés de lecture du Master.
- L'envoi externe de notices/NOR ou documents contractuels passe par une préparation + validation humaine ; pas d'automatisation juridique universelle du laytime en V1.

7.3 Cas AMC : Gabès → Varna

Champ	Valeur documentée
Navire	M/V ISKANDER
Chargement → déchargement	Gabès, Tunisie → Varna, Bulgarie
Laycan	22–25 avril 2026
Charterer	SEMBODJA CO. LTD
Cargaison	DAP Fertiliser en vrac, 3 000–3 300 MT, owners option
Stowage factor	Environ 40 cbft/MT WOG
Agent chargement	CHIMAG, Gabès
Agent déchargement	ATRIS SHIPPING AGENCY, Varna
Notices	Fixing, daily, 12 hours definite ; 5/4/3/2/1 jours au load port ; daily après départ
NOR / laytime	Clauses contractuelles à stocker ; ne pas inventer de règles universelles.

7.4 Workspace voyage et rappels

- Onglets Overview, Ports & Agents, Cargo, Notices & NOR, Charter Party, Voyage Instructions, Noon Reports, Files, Timeline.
- Tâches configurées par escale, responsable, échéance et preuve ; rappel notices dans app/email ; envoi automatique externe désactivé jusqu'à action humaine autorisée.

- Vérifier à titre informatif les certificats navires expirant pendant le voyage ; signaler sans prétendre produire un avis de conformité maritime.
- Captain peut voir instructions affectées et cocher l’exécution ; les services terre contrôlent visibilité et correction selon permissions.

08 — Noon Reports : formulaire AMC en sept sections

8.1 Identité et cycle

Un Noon Report appartient obligatoirement à un navire et à un voyage. La source scannée du 10/02/2026 (M/V ISKANDER) est un exemple historique distinct du voyage Gabès–Varna d’avril 2026 ; ne pas lier ces deux cas sans donnée explicite. États recommandés : DRAFT, SUBMITTED, ACKNOWLEDGED, CORRECTION_REQUESTED, CORRECTED, ARCHIVED.

8.2 Sections à reproduire

Section	Champs fonctionnels
1. General Information	Vessel, IMO, voyage, report date, date locale/UTC, type Noon/Midnight, Master, référence.
2. Position & Weather	latitude, longitude, vent direction/vitesse, conditions météo, sea state, swell, visibilité.
3. Navigation & Course	course, speed knots, distance parcourue (nm), remaining distance (nm), ETA.
4. Engine & Fuel	ME RPM, FO/DO consumption (MT), lube oil consumption (L), running hours, ROB si modèle applicable.
5. Ballast & Cargo	ballast water m3, conditions de chargement/déchargement, cargo type et quantité à bord.
6. Incidents & Remarks	incidents machines/opérationnels, anomalies, observations, commentaire.
7. Maintenance & Observations	travaux effectués/prévus, déviations, remarques additionnelles.

8.3 Validation et export

- Saisie brouillon Captain ou délégation explicite Create Noon Report, autosave sécurisé, contrôle obligatoire des champs minimaux et des permissions navire/voyage.
- Vérifier lat [-90;90], long [-180;180], unités et quantités non négatives pertinentes ; distinguer cumul, since last report, ROB et daily values.
- Après soumission, figer version ; correction via nouvelle révision sans remplacer original ; audit old/new.
- RECOMMANDÉ RETENU : notification Ops à terre et accusé de lecture optionnel ; pas de deuxième signature formelle obligatoire par défaut, sauf règle AMC configurable par type de voyage.
- Export PDF lisible en sept sections, avec date/heure et auteur ; archive de versions et pièces jointes liées.

09 — Notifications, alertes, tableaux de bord et exports

- Notification Center : unread/read, deep link protégé, user/role/department target, dedupe key, delivery status, retry et trace envoi email.
- Jobs scheduler : échéances certificats Vessels et Members, révision/expiration documents CSO, approbations retardées, PR en retard, BC partiellement reçus, avis de voyage.

- Dashboard global ou filtré par navire : certificats expirés / 30/60/90 jours, documents manquants, demandes approbations, PR statut, BC retards, voyages en cours, Noon Reports non reçus.
- Exports CSV/XLSX/PDF via jobs longs, droits dédiés et masquage champs sensibles ; audit exports, downloads et filtres.
- Notifications d'expiration : ne jamais envoyer à un destinataire dépourvu du droit sur le document/navire même s'il appartient au département destinataire.

10 — Modèle relationnel et contraintes clés

10.1 Tables métier proposées

Domaine	Tables principales
Identity	users, credentials, sessions, roles, permissions, role_permissions, user_roles, permission_overrides, departments, user_departments, user_vessel_scopes, audits
Fleet & Crew	vessels, members, member_contacts, crew_assignments, member_import_jobs, import_rows
Certificates	certificate_types, certificate_records, certificate_revisions, certificate_attachments, certificate_approval_requests, certificate_approval_decisions, certificate_renewal_tasks, reminder_policies
CSO DMS	cso_libraries, folders, document_categories, cso_documents, cso_versions, document_acl, field_definitions, field_values, field_acl, cso_approval_requests, cso_shares, document_import_jobs
Purchasing	purchase_requests, pr_lines, pr_revisions, pr_comments, rfqs, rfq_lines, rfq_suppliers, quotations, quotation_lines, suppliers, orders, order_lines, allocations, delivery_notes, goods_receipts, receipt_lines, variances, invoices
Voyages	voyages, voyage_ports, voyage_agents, cargos, charter_parties, cp_versions, voyage_instructions, voyage_tasks, notices, nor_records, noon_reports, noon_report_revisions
Platform	files, file_versions, notification_rules, notifications, email_delivery_events, audit_events, outbox_events, jobs

10.2 Invariants de base

- Primary keys UUID/ULID ; created_at/updated_at UTC ; actor_created_by ; tenant/company_id AMC réservé à une éventuelle expansion multi-company, sans autoriser accès cross-company.
- Unique : username, email normalisé lorsque présent, Member↔User 1:1 facultatif ; certificat courant unique par sujet/type selon politique métier ; référence CSO unique dans le scope défini.
- Vessel scoping systématique : tables métier directes vessel_id ; Members global avec autorisation spécifique pour dossiers personnels ; historique affectation permet contexte sans élargir permissions.
- Document blob immuable associé à version, SHA-256, type, statut virus scan ; ref_count et politique rétention sans suppression silencieuse.
- Montants financiers en DECIMAL jamais float ; currency ISO 4217 ; quantities DECIMAL+unit ; timestamps UTC + timezone/navire locale pour affichage.
- Soft-delete / archive uniquement sur données sensibles/contractuelles selon décisions ; Audit Log append-only protégé contre édition via interface.

10.3 Échanges et background jobs

- Transaction + outbox pour ApprovalGranted, CertificateExpiring, DocumentPublished, OrderSent, ReceiptRegistered, NoonSubmitted ; consumers idempotents.

- Workers : imports xlsx/zip, scans antivirus, extraction PDF légère autorisée, emails, rappels, ZIP exports, rapports.
- Recherche : index métadonnées côté DB/Postgres FTS initial ; filtrage ACL avant réponse ; recherche plein texte PDF reste évolution optionnelle et n'est pas imposée par CSO-013.

11 — Contrats API : endpoints de départ

Module	Méthodes / routes exemplaires
Auth/Admin	POST /auth/login; POST /auth/reset; GET /sessions; DELETE /sessions/{id}; GET/POST /users; PATCH /users/{id}; GET/POST /roles; PATCH /permissions/overrides
Fleet/Members	GET/POST /vessels; GET /vessels/{id}/workspace; GET/POST /members; POST /members/import-jobs; GET /crew-assignments
Certificates	GET/POST /certificates; POST /certificates/{id}/submit; POST /approvals/{id}/decision; POST /certificates/{id}/renew; POST /certificates/{id}/attachments; GET /certificates/{id}/download
CSO	GET/POST /cso/folders; PATCH /cso/folders/{id}/move; GET/POST /cso/documents; POST /cso/documents/{id}/versions; POST /cso/shares; DELETE /cso/shares/{id}; POST /cso/import-jobs
Purchasing	GET/POST /purchase-requests; POST /purchase-requests/{id}/revisions; POST /rfqs; POST /quotations; GET /quotation-comparison; POST /orders; POST /receipts; POST /invoices
Voyages/Noon	GET/POST /voyages; POST /voyages/{id}/ports; POST /charter-parties; POST /voyage-instructions; GET/POST /noon-reports; POST /noon-reports/{id}/submit
Platform	GET /notifications; PATCH /notifications/{id}; GET /audit; POST /exports; GET /files/{id}/preview; GET /files/{id}/download

11.1 Convention technique API

- Chaque endpoint vérifie auth, rôle + override, scope navire, ACL resource, état workflow et version.
- En POST/PATCH critiques exiger Idempotency-Key et/ou expected_version ; réponse 409 sur concurrence, 403 sur autorisation, 422 sur données invalides.
- Utiliser pagination cursor/limit, tri whitelisted et filtres typés ; prévention N+1 ; limites taille des uploads.
- API de téléchargement n'accepte jamais un nom de bucket ou une clé objet non vérifiée ; fichier obtenu via identifiant logique autorisé.
- Logs techniques sans mot de passe, tokens, documents sensibles complets ni valeurs secrètes.

12 — Automates d’états et règles de concurrence

Objet	Transitions recommandées
Certificate	DRAFT → PENDING → APPROVED | RETURNED | REJECTED | CANCELLED ; renewed current only after APPROVED
CSO Version	DRAFT → PENDING → APPROVED/PUBLISHED | RETURNED/REJECTED ; previous official remains while pending
PR	DRAFT → SUBMITTED → UNDER_REVIEW → REVISED/APPROVED → SOURCING → PARTIALLY_ORDERED/ORDERED → CLOSED
RFQ	DRAFT → ISSUED → QUOTED → EVALUATED → CLOSED
BC	DRAFT → APPROVAL_PENDING → APPROVED → SENT → PARTIALLY_RECEIVED/RECEIVED → CLOSED
Voyage	DRAFT → PLANNED → ACTIVE → COMPLETED / CANCELLED
Noon Report	DRAFT → SUBMITTED → ACKNOWLEDGED | CORRECTION_REQUESTED → CORRECTED

- Transitions pilotées par commandes métiers, pas par mise à jour arbitraire du champ status ; consigner le reason/comment, actor, event.
- Pour un document officiel, écrire le nouveau current_version_id et archiver l’ancien dans une transaction ; garantir un seul courant.
- Dès qu’une permission change, invalider cache/claims si nécessaire, mais rester autorisé à conserver session active avec réévaluation serveur.
- Pour import ZIP et export : états QUEUED/RUNNING/COMPLETED/PARTIALLY_FAILED/FAILED/CANCELLED et traitement reprise idempotent.

13 — Qualité, tests, exploitation et définition de « Done »

13.1 Matrice de tests

- Unitaires : permissions rôle cumulées, override DENY, flag ALL_FLEET, calcul éligibilité validateur, dates certificats, reliquat BC.
- Intégration : transactions concurrentes, ACL dossier après move, masquage champ personnalisé, imports Excel doublons et ZIP, lecture fichier, audit.
- E2E : Super Admin crée user temporaire ; Crew importe Member ; certificat créé + approuvé ; CSO doc publié + partagé + révoqué ; PR créée → BC → réception partielle ; voyage et Noon Report.
- Sécurité : injection, IDOR cross-vessel, path traversal ZIP, XSS métadonnées, CSRF/session cookies, bruteforce, erreurs webhook, fuites via recherche/notifications.
- Accessibilité : navigation clavier, focus, contrastes, labels, erreurs formulaires et PDF lisibles.
- Performance - objectifs proposés : pages tableau p95 < 2 s sur staging représentatif, API CRUD p95 < 500 ms hors traitements longs, ZIP/import asynchrone ; définir SLO final selon volumétrie réelle AMC.

13.2 CI/CD et données

- CI : lint/typecheck, tests, Prisma migration check, security scan dépendances, génération OpenAPI, build ; staging alimenté par fixtures synthétiques.
- Aucune donnée personnelle réelle dans fixtures publiques ; secrets par environnement ; contrôles backup et reprise documentés.

- Runbooks pour email bloqué, job d’import en échec, file infected, verrouillage user, reprise export, rollback app/migrations.
- Traçabilité release : version application, migration, révision de cahier des charges et user stories livrées.

13.3 Critères de réception MVP

- Un Super Admin crée utilisateurs, rôles, départements, overrides et navires ; tente un accès non autorisé et le serveur le refuse.
- Une fiche Member Excel est importée sans doublon silencieux, peut être liée à un compte, assignée à un navire.
- Un certificat Vessel/Member reçoit document, approbation par autre utilisateur, alertes, renouvellement versionné, téléchargement permissionné.
- Un CSO document suit dossier, ACL, version officielle, approbation, preview, partage/retrait, archivage/restauration et ZIP permissionné.
- Une PR issue d’un navire entraîne sourcing, plusieurs devis, un ou plusieurs BC, BL, réception physique et rapport d’écart/reliquat.
- Le Master rattache un Noon Report en 7 sections à un voyage, un Charter Party et des instructions sont consultables selon droits.
- Chaque test d’accès navire, téléchargement protégé et modification de statut laisse un audit exploitable.

14 — Plan d’exécution pour Claude Code

14.1 Consignes impératives

- Commencer par analyser repository existant, schéma DB, packages, routes, authentification et fichiers ; ne pas supprimer ni casser l’existant sans migration explicite.
- Proposer une structure modulaire et un plan en PRs petits et testables ; chaque feature doit fournir migration, service métier, guard, API, UI, tests et documentation.
- Écrire en premier policy engine RBAC + vessel-scope et guards, puis Shared Documents et Audit, avant d’exposer les domaines métier.
- Pour les workflows, coder state-machine/service métier avec tests exhaustifs des transitions et séparations demandeur-validateur.
- Valider manuellement interfaces en staging avec vrais scénarios bord/terre, permission matrix et captures d’écrans ; générer guides utilisateur en français.
- Ne pas brancher en production l’envoi d’e-mails externes ou les flux sensibles sans domaines vérifiés et paramètres d’environnement.
- Générer OpenAPI, dictionnaire DB, registre permissions et seed de rôles prédéfinis.
- Préparer migrations rollback-friendly, scripts seed de démo, monitoring, alerting et documentation de déploiement.

14.2 Backlog par vagues

Vague	Stories / livrables
Sprint 0	Audit projet actuel, ADR architecture, schéma RBAC/vessels, wireframes, matrice de permissions, tests sécurité minimum.
Sprint 1	Login, temporary password, verrouillage, sessions, Super Admin, rôles cumulables, overrides, scopes, audit.
Sprint 2	Vessels/crew, Member, Excel import et anti-doublons, affectations, profils.
Sprint 3	Certificates types, versions, approval, renewal, attachments, policy engine alertes et centre notifications.
Sprint 4	DMS CSO complet : ACL, dossiers, versioning, preview, partagé, ZIP, imports, métadonnées.
Sprint 5	PR/Counter-PR, RFQ, fournisseurs, devis, comparaison, BC, BL, réception et factures.
Sprint 6	Voyages, Charter Party, instructions, notices/NOR, Noon Reports 7 sections.
Sprint 7	Rapports, performance, pentest, UAT métier, docs, préproduction puis livraison.

15 — Registre synthétique de toutes les décisions Admin validées

AMC-ADM-001 — Rôles réutilisables et overrides individuels.
AMC-ADM-002 — Permissions identiques sur tous les navires accessibles.
AMC-ADM-003 — ALL_FLEET inclut automatiquement les nouveaux navires.
AMC-ADM-004 — Permissions par module/action (View, Create, Edit, Approve, Export, etc.).
AMC-ADM-005 — Délégation administrative des comptes/rôles/permissions.
AMC-ADM-006 — Délégué ne peut attribuer au-delà de ses propres droits.
AMC-ADM-007 — Compte créé par Admin avec mot de passe temporaire changé au premier login.
AMC-ADM-008 — Connexion email ou username + password.
AMC-ADM-009 — Reset via email vérifié ou Admin autorisé et mot de passe temporaire.
AMC-ADM-010 — Désactivation immédiate sans perte de Member, documents ni audit.
AMC-ADM-011 — Audit Log transversal des actions importantes old/new.
AMC-ADM-012 — Lecture audit par module et scope navire.
AMC-ADM-013 — Pas de MFA/2FA, même pour administrateurs.
AMC-ADM-014 — Verrouillage après 5 mauvais logins jusqu’à intervention Admin.
AMC-ADM-015 — Déverrouillage avec reset obligatoire mot de passe temporaire.
AMC-ADM-016 — Timeout d’inactivité configurable Super Admin.
AMC-ADM-017 — Plusieurs sessions actives et révocation unitaire.
AMC-ADM-018 — Utilisateur gère ses sessions, Admin autorisé celles de son périmètre.
AMC-ADM-019 — Mises à jour rôles/droits/navires effectives immédiatement en session.
AMC-ADM-020 — Rôles prédéfinis personnalisables et création de rôles.
AMC-ADM-021 — Modification rôle propagée à ses titulaires, overrides préservés.
AMC-ADM-022 — Multi-rôles cumulés, priorité des overrides individuels.
AMC-ADM-023 — Interdire suppression rôle encore attribué.
AMC-ADM-024 — Plusieurs départements, un principal et secondaires.
AMC-ADM-025 — Admin gère cycles de vie, responsables et affectations départements.
AMC-ADM-026 — Un principal manager et plusieurs adjoints possibles par département.
AMC-ADM-027 — Responsables et adjoints possèdent droits propres, sans héritage auto.
AMC-ADM-028 — Désactivation département préserve historique et affectations, empêche nouvelles.

AMC-ADM-029 — Réactivation département reprend affectations et nouvelles inscriptions.
AMC-ADM-030 — Lier plus tard un utilisateur indépendant à une fiche Member avec anti-doublon.
AMC-ADM-031 — Lien Users↔Members facultatif 1:1.
AMC-ADM-032 — Members source des données personnelles communes pour utilisateurs liés.
AMC-ADM-033 — User modifie certaines coordonnées, pas données officielles/pro.
AMC-ADM-034 — Mise à jour personnelle immédiate avec Audit.
AMC-ADM-035 — Super Admin choisit champs de contact self-edit autorisés.
AMC-ADM-036 — Champs personnalisés pour fiches Members.
AMC-ADM-037 — Champs personnalisés restreints uniquement au module Members.
AMC-ADM-038 — Sections personnalisées Members et ordre d'affichage.
AMC-ADM-039 — Archivage et réactivation des champs Members sans perte.
AMC-ADM-040 — Import Excel Members avancé avec mapping, doublons, prévisualisation.
AMC-ADM-041 — Confrontation manuelle des doublons, choisir mise à jour/ignorer/corriger.
AMC-ADM-042 — Déduplication multicritères : identité, DOB, AMC ID, passport, seaman book.
AMC-ADM-043 — Import métadonnées de certificats Members, scans plus tard.
AMC-ADM-044 — Seuils alertes expiration paramétrés par type de certificat.
AMC-ADM-045 — Destinataires alertes par type : users/roles/departments + scope.
AMC-ADM-046 — Alertes sur plateforme et par email.
AMC-ADM-047 — Répétition/configuration alertes avant et après échéance.
AMC-ADM-048 — Statut renouvellement en cours, responsable, commentaires, sans masquer date réelle.
AMC-ADM-049 — Ancienne version certificat archivée après approbation nouveau.
AMC-ADM-050 — Nouveau certificat validé avant de devenir courant.
AMC-ADM-051 — Validateurs certificat configurés par type + permission + navire.
AMC-ADM-052 — Approver, Reject, Return pour correction ; commentaire refus/retour.
AMC-ADM-053 — Interdiction self-approval d'un certificat.
AMC-ADM-054 — Une approbation externe suffit.
AMC-ADM-055 — Tous validateurs éligibles notifiés ; fermeture après première approbation.
AMC-ADM-056 — Rappels et escalade sur validations de certificats en attente.
AMC-ADM-057 — Modification demande en attente par demandeur, audit et notification.
AMC-ADM-058 — Nouvelle version à chaque modification, refus approbation version périmée.
AMC-ADM-059 — Annulation demande par demandeur avec motif, audit et notification.
AMC-ADM-060 — Dupliquer demande annulée comme nouvelle demande traçable.
AMC-ADM-061 — Date expiration facultative.
AMC-ADM-062 — UNLIMITED distinct de EXPIRY_UNKNOWN, sans alerte échéance.
AMC-ADM-063 — Rappel configuration pour date expiry inconnue.
AMC-ADM-064 — Certificat approuvable sans scan/PDF avec suivi manquant.
AMC-ADM-065 — Rappels config sur pièces manquantes.
AMC-ADM-066 — Ajout ultérieur pièce PDF requiert nouvelle approbation distincte.
AMC-ADM-067 — Remplacement PDF versionné, officiel ancien pendant validation.
AMC-ADM-068 — View Certificate et Download Certificate permissions distinctes.
AMC-ADM-069 — Download Archived Certificates permission spécifique en plus vue.

16 — Registre synthétique de toutes les décisions CSO validées

AMC-CSO-001 — CSO = Company Security Officer, sûreté maritime.
AMC-CSO-002 — Bibliothèque centrale + bibliothèques par navire, dossiers personnalisables.
AMC-CSO-003 — Héritage ACL dossiers/documents + exceptions compatibles.
AMC-CSO-004 — ACL aux users/roles/departments, recalcul des accès.
AMC-CSO-005 — Nouveau document approuvé par autre utilisateur avant publication.

AMC-CSO-006 — Validateurs configurés par dossier et permission Approve CSO.

AMC-CSO-007 — Versioning complet ; ancien officiel tant que nouveau pending.

AMC-CSO-008 — View Archived et Download Archived distincts des droits courants.

AMC-CSO-009 — Move document : droits dossier de destination, exceptions compatibles, historique.

AMC-CSO-010 — Archivage document obsolète sans suppression, restauration autorisée.

AMC-CSO-011 — Restauration exige nouvelle approbation avant publication.

AMC-CSO-012 — Dates révision et expiration facultatives avec alertes distinctes.

AMC-CSO-013 — Recherche metadata avancée avec filtres et ACL stricts.

AMC-CSO-014 — Partage interne sans bypass des droits/ships.

AMC-CSO-015 — Notification plateforme/email, lien interne sécurisé et Shared With Me.

AMC-CSO-016 — Révocation individuelle/globale des partages immédiatement.

AMC-CSO-017 — Prévisualisation PDF/images dans plateforme, download distinct.

AMC-CSO-018 — Permissions granulaires Create/Rename/Move/Archive/Manage ACL Folder.

AMC-CSO-019 — Archivage dossier récursif contenu, intégrité préservée.

AMC-CSO-020 — Restauration complète ou sélective ; documents revalidés.

AMC-CSO-021 — Move folder : recalcul héritages de tous descendants.

AMC-CSO-022 — Copie document indépendante et nouveau cycle approval.

AMC-CSO-023 — ZIP multi-documents filtré par permission fichier.

AMC-CSO-024 — Audit de chaque preview/download/partage/modification/validation.

AMC-CSO-025 — Catégories documentaires configurables commune flotte ou navire.

AMC-CSO-026 — Formats références automatiques/manuels par catégorie, unicité.

AMC-CSO-027 — Modification référence officielle soumise à approval autre acteur.

AMC-CSO-028 — Métadonnées obligatoires/facultatives par catégorie.

AMC-CSO-029 — Champs de métadonnées personnalisés par catégorie.

AMC-CSO-030 — Champs utilisés archivés sans perte, jamais supprimés.

AMC-CSO-031 — Visibilité de champs individuels selon user/role/department.

AMC-CSO-032 — Edition champ indépendante + visibilité + edit document + scope navire.

AMC-CSO-033 — Import avancé multi-fichiers/ZIP + Excel mapping/doublons/preview.

AMC-CSO-034 — OPTION RECOMMANDÉE RETENUE : doublons d’import soumis à revue comparative ; ignore, crée copie indépendante ou propose nouvelle version avec validation.

17 — Hypothèses configurables retenues pour questions métier restantes

Sujet	Choix recommandé de travail / nature
ADM-070 Member cross-vessel	Moindre privilège + permission HR/Crew transversale dédiée ; pas de divulgation automatique d'une fiche globale. Recommandation de sécurité.
Purchasing validations	Captain approval non systématique ; matrix circuits selon catégorie/montant/acteur et seconde approbation optionnelle selon seuil ; seuils numériques à configurer AMC.
Counter-PR	PR originale immuable, proposition révisée versionnée, discussion, pas de revalidation Master automatiquement imposée.
Charter Party	Versions, accusé de lecture du Master et validation de révisions par autre personne habilitée ; ne pas interpréter automatiquement clauses juridiques.
Noon Reports	Saisie Captain/délégué ; soumission versionnée ; notification terre, accusé de lecture en option ; corrections historisées.
Notifications	App + email pour demandes et échéances pertinentes ; destinataires filtrés par permissions réelles.
Signature numérique	Attribution et journal horodaté d'abord ; signature cryptographique qualifiée uniquement si cadrée juridiquement.
External sharing	CSO interne seulement ; envoi externe notices/CP nécessitant confirmation humaine.

17.1 Paramètres à laisser configurables

- Seuils monétaires approbation BC / quotations ; devises et règles de conversion ; délais de rappel ; délais de rétention audit ; taille maximum fichiers/imports ; timezone par navire ; responsables par workflows ; limites métier de PR.
- Règles contractuelles Charter Party : non universalisables ; dépendent des clauses et du contrat exact.
- Politique des certificats Members inter-navires à valider en UAT métier même si défaut de sécurité fixé.

18 — Grille de validation finale, livrables et risques

18.1 Livrables attendus du développeur

- Code source front/back documenté, schéma DB Prisma, migrations versionnées, seeds rôles et permissions.
- API OpenAPI + collection de tests, matrix RBAC/ACL, machine states, tests unit/integration/E2E et rapport sécurité.
- UI responsive avec maquettes des pages critiques, composants réutilisables, traduction FR principale et vocabulaire maritime EN quand utile.
- PDF exports PR/BC/BL/Noon/Certificates, job de rappels, imports Excel et ZIP, audit, mécanismes de backup.
- Documentation admin et utilisateurs, guide d'installation, configuration environnements, plan d'exploitation et stratégie de reprise.

18.2 Risques critiques à surveiller

- Fuite inter-navires de documents ou métadonnées ; permissions vérifiées seulement au front ; permissions CSO héritées incohérentes après move.

- Suppression/écrasement de versions officielles lors des renouvellements, doubles approbations concurrentes ou attachments non approuvés.
- Facteurs réels des certificats réglementaires : procédures documentaires ne constituent pas une décision juridique de conformité automatique.
- Doublons Excel et ZIP, corruption du graphe PR-BC-BL, quantité réellement reçue confondue avec quantité sur BL.
- Défaillances email et job qui laissent croire à une notification faite ; données contractuelles sensibles exposées dans logs ou exports.

FIN DE LA SPÉCIFICATION CONSOLIDÉE. L'ANNEXE QUI SUIT REPRODUIT LA VERSION SOURCE V1 DE 22 PAGES POUR LES EXEMPLES MÉTIER, LES TABLEAUX ET LA TRAÇABILITÉ HISTORIQUE. EN CAS DE DIVERGENCE, CETTE SPÉCIFICATION CONSOLIDÉE PRÉVAUT.

AFRICA MARINE COMPANY

Plateforme intégrée de gestion maritime

Cahier des charges fonctionnel, architecture technique, modèle de données, workflows et direction UI/UX

DESTINATAIRE : Équipe de développement / Claude Code
VERSION : 1.0 — Spécification initiale V1
ÉTAT : Décisions administratives validées ; arbitrages métier complémentaires explicitement signalés

PRIORITÉ 01	DOMAINE	LIVRABLE
Critique	Certificats Members & Vessels	Alertes, bibliothèque documentaire, validations, archivage
Fondation	Admin & accès	Utilisateurs, rôles, navires, départements, audit
Opérations	Achats, navires, équipages, voyages	PR/RFQ/BC, réception, Noon Report, Charter Party

Objectif : concevoir une application web moderne, performante, sécurisée et simple à utiliser par les services AMC à terre et les équipes à bord ; centraliser les documents, les opérations et l'historique sans reconstruire les processus dans Excel.

Sources : fichier équipage « BD-Classeur1 -AMC (1).xlsx », PR n°323 « 323consommable.xlsx », Noon Report scanné du 10/02/2026 et Voyage Instructions Gabès → Varna communiquées dans la conversation.

01 | Mode d’emploi du cahier des charges

1.1 Statut des exigences

MARQUAGE	SIGNIFICATION
VALIDÉ	Règle explicitement confirmée lors du cadrage AMC. Ne pas la modifier sans arbitrage.
PROPOSÉ	Choix de conception ou de technologie recommandé ; à valider avant verrouillage de la V1.
À CONFIRMER	Règle métier non résolue ; ne pas inventer le comportement en production.

Les décisions numérotées AMC-ADM-001 à AMC-ADM-069 sont considérées validées, dans la mesure décrite dans la section 14. Les fonctionnalités métier additionnelles sont des exigences de V1 énoncées par AMC, mais certains sous-workflows restent à confirmer.

1.2 Principes non négociables

- Architecture multi-navire avec contexte navire visible, filtrage serveur et bascule entre navires autorisés.
- Rôles cumulables, overrides individuels, permissions par action ; mêmes permissions sur tous les navires autorisés.
- Traçabilité : journal d’audit transversal, versions de documents, approbations séparées du demandeur.
- Documents protégés par autorisations ; stockage objet privé et URLs signées courtes.
- Séparer le statut opérationnel (ex. renouvellement en cours) du statut réel de validité (valide, proche d’expiration, expiré).
- Interfaces conçues pour le travail quotidien : repérage rapide, actions claires, vues tableau & dossier, champs guidés.

1.3 Périmètre V1

ID	MODULE	OBJECTIF V1
M01	Administration / Access	Users, roles, départements, affectation aux navires, sessions, audit
M02	Members & Crew	Fiches personnes, import Excel, affectations/rotations, historique
M03	Vessels & DMS	Navires, dossiers documentaires façon SharePoint, droits, versionning
M04	Certificates	Members + Vessels, échéances, workflows d’approbation, rappels
M05	Purchase Management	PR, RFQ, quotations, OC/BC, invoice, BL, réceptions, reliquats
M06	Voyages & Charter Party	Voyages, escales, cargaisons, instructions, contrats, tâches
M07	Noon Reports	Saisie capitaine, historique, PDF, données météo/navigation/moteur
M08	Dashboard / Notifications	KPIs, alertes, tâches, centre de notifications, emails

02 | Personas, navigation et expérience utilisateur

2.1 Utilisateurs types

PERSONA	BESOINS PRIORITAIRES
Super Admin	Administrer rôles, champs Members, alertes, validations, navires, comptes et sessions.
Crewing / RH	Rechercher marins, importer Excel, gérer certificats, affectations et relèves.
Technical / QHSE	Suivre certificats navires, documents, incidents, validations et échéances.
Purchasing	Traiter PR, RFQ et quotations, émettre BC, rapprocher factures et réceptions.
Captain / Master	Créer PR, consulter BC, effectuer vérification réception, saisir Noon Reports et suivre voyages.
Chief Engineer	Créer PR machine, suivre livraisons, équipements, certificats permis.
Direction / Viewer	Visibilité agrégée selon permissions, rapports, audits et indicateurs.

2.2 Navigation cible

Sidebar fixe : Overview · Members · Vessels · Certificates · Documents · Purchase Requests · RFQs · Orders/BC · Deliveries · Voyages · Noon Reports · Charter Parties · Notifications · Administration.
Topbar : Vessel Switcher + recherche globale + notifications + profil/session.
Contextual tabs : pour chaque navire : Overview | Crew | Certificates | Documents | PR/BC | Voyages | Audit.

2.3 Design system UI/UX — obligatoire pour Claude Code

- Style maritime premium B2B : fond gris très clair, surfaces blanches, bleu marine #10243A, bleu action #176CBA, turquoise #11A3A4 ; contrastes accessibles.
- Police sans-serif moderne (Inter, Geist ou équivalent), hiérarchie nette, grilles 8px, bordures discrètes, coins 10–14px, tables denses mais lisibles.
- Pages en trois zones : titre + contexte + actions ; barre de filtres ; contenu principal avec panneaux de détail à droite.
- États complets : loading/skeleton, vide, erreur, succès, accès interdit, brouillon, attente d’approbation, expiré.
- Actions primaires visibles et formulaires en étapes lorsque nécessaire ; confirm dialogs pour les actions irréversibles.
- Pour certificats : statuts visuels avec libellés, jamais uniquement des couleurs ; dates, responsable et appel à action visibles.
- Recherche instantanée, tri, filtres sauvegardés, colonnes personnalisables, pagination serveur, actions groupées avec permission.
- Responsive desktop prioritaire ; tablette fonctionnelle ; mobile pour consultation et saisie essentielle. Prévoir mode faible connexion sans promettre du offline complet dans le MVP.
- Accessibilité : navigation clavier, focus visible, labels explicites, feedback de validation, WCAG 2.2 AA comme objectif de design.

2.4 Écrans indispensables

ÉCRAN	CONTENU & INTERACTIONS
Dashboard	KPI cards : expirations 30/60/90j, certificats manquants, validations en attente, PR ouvertes, commandes en retard, voyages actifs.
Certificates Explorer	Split view : arborescence / tableau / preview PDF ; filtres par navire, membre, type, statut, délai, validateur.
Member Detail	Header identité + tabs Profile / Certificates / Sea Service / Documents / Activity.
Vessel Detail	Vue navire avec fiches, dossiers, certificats, crew, voyages, PR, événements.
PR Detail	Lignes, cycle de vie, quotations, BC, livraisons, écarts et reliquats.
Voyage Workspace	Résumé, agents/ports, cargo, CP, Instructions, checklist, noon reports, documents.
Admin Access Matrix	Rôles, permissions, overrides, affectations navires, journaux, connexions.

03 | Architecture applicative recommandée

3.1 Architecture cible (PROPOSÉE)

Browser (Next.js) → API (NestJS) → PostgreSQL
API → Private object storage (PDF/scans) ; API → Redis + BullMQ workers (email/alertes/imports) ; API → Email provider ; API → Audit & observability.

COUCHE	CHOIX CONSEILLÉ	JUSTIFICATION
Frontend	Next.js + TypeScript + React	Routing, rendering sécurisé, componentisation, UX fluide.
UI	Tailwind CSS + shadcn/ui + Radix	Composants accessibles et design system cohérent.
Tables / forms	TanStack Table + React Hook Form + Zod	Tri/filtres, grands tableaux, validation structurée.
Backend	NestJS + TypeScript	Modules métier, guards/permissions, OpenAPI, testabilité.
ORM / migrations	Prisma (ou Drizzle après POC)	Schéma typé, migrations versionnées et transactions.
Base de données	PostgreSQL managé (Supabase DB, RDS ou Cloud SQL)	Relations et cohérence des workflows, contraintes, JSONB ponctuel.
Stockage documents	S3 compatible privé (AWS S3, Cloudflare R2 ou Supabase Storage)	Chiffrement, versionnement contrôlé applicatif, liens temporaires.
Jobs / cache	Redis + BullMQ	Queues pour alertes, email, scans, rapports et gros imports.
Emails	Resend, AWS SES ou Postmark	Transactions et journalisation d’envoi.

COUCHE	CHOIX CONSEILLÉ	JUSTIFICATION
Auth	Auth applicative sécurisée NestJS + sessions DB/Redis	Révocation ciblée, user/email login, reset admin, règles de lockout spéciales.
Observabilité	Sentry + logs JSON + metrics	Erreurs, temps de réponse, alertes incident.
Déploiement	Docker, CI GitHub Actions, staging + production	Build reproductible et migrations automatisées.

Décision de design : privilégier un modular monolith backend pour la V1. Délimiter clairement les contextes (Identity, Fleet, Members, Certificates, DMS, Procurement, Voyages, Notifications, Audit), sans imposer des microservices prématurés.

3.2 Environnements et configuration

- Environnements isolés local/development, staging et production ; données de test synthétiques hors production.
- Secrets exclusivement via gestionnaire de secrets ; jamais dans repo ni logs.
- Backups PostgreSQL avec restauration testée ; stockage documents avec politique de rétention/versioning.
- Prévoir rotation des clés, HTTPS/HSTS, CSP, rate limiting, validation des uploads, antivirus asynchrone et quotas.
- Objectif de disponibilité, RPO/RTO, résidence des données, coûts d'hébergement et conservation : À CONFIRMER.

04 | Identités, utilisateurs, rôles et départements

4.1 Entités

User est le compte de connexion. Member est la fiche métier d'une personne. Association facultative et au plus un-à-un. Les champs personnels communs sont maîtrisés par Members ; username/roles/password/permissions vivent dans Users.

4.2 Comportements VALIDÉS

- Création des comptes par administrateur avec mot de passe temporaire, remplacement obligatoire à première connexion ; login par email vérifié ou username unique.
- Récupération par lien à usage unique envoyé à email vérifié, ou reset administrateur vers nouveau mot de passe temporaire.
- Pas de MFA en V1 (choix AMC) ; 5 échecs entraînent verrouillage jusqu'à déverrouillage admin ET reset mot de passe temporaire.
- Durée d'inactivité configurable par Super Admin ; connexions multiples autorisées et sessions révocables individuellement.
- Chaque utilisateur voit ses sessions ; admins habilités voient/révoquent les sessions des utilisateurs sous leur autorité.
- Rôles prédéfinis éditables (sauf protection du Super Admin système), nouveaux rôles, cumul de rôles, permissions effectives = union des autorisations des rôles avec overrides individuels prioritaires.

- Droits détaillés View/Create/Edit/Approve/Delete/Export/Manage ; même jeu de permissions sur tous les navires autorisés.
- Périmètre navires : liste explicite ou toute la flotte ; toute la flotte inclut automatiquement les futurs navires.
- Délégation administrative limitée : aucun administrateur délégué ne peut attribuer plus de droits qu'il n'en possède.
- Modification permissions/accès effective immédiatement sur sessions existantes, contrôlée par l'API à chaque opération.
- Comptes désactivés restent historisés et ne peuvent plus se connecter ; toutes sessions actives révoquées.
- Départements configurables : un principal et plusieurs secondaires par utilisateur ; responsable principal et adjoints, chacun ayant ses propres permissions.
- Départements désactivables/réactivables sans perte d'affectations ; pas de nouvelles affectations durant l'inactivité.

4.3 Calcul des permissions — règle d'implémentation

Autorisé si : compte actif + session valide + module/action inclus dans permissions effectives + scope navire autorisé + contraintes métier locales satisfaites.
Priorité des overrides : DENY individuel > ALLOW individuel > union des rôles ; absence de droit = refus.
Contrôle : à chaque requête API, au niveau enregistrement et fichier, pas seulement en masquant un bouton.

4.4 Matrice exemplaire (PROPOSÉE, à paramétrer)

ACTION	CAPTAIN	PURCHASING	CREWING	TECHNICAL
View vessel certificates	Yes	Limited	Yes	Yes
Create PR	Yes	Yes	Optional	Yes
Create BC	No	Yes	No	No
Approve certificate	By config	By config	By config	By config
Manage users	No	No	By delegation	By delegation

05 | Members & Crew Management

5.1 Fiche Member

- Identité, coordonnées, contact d'urgence, nationalité (si prévue), date de naissance, matricule AMC, passeport, seaman's book, fonction/rank, spécialité pont/machine/catering.
- Sections paramétrables et champs personnalisés uniquement Members : texte, date, nombre, listes, obligatoire, visibilité et droits d'édition.
- Réorganiser sections et champs, archiver sans effacer les valeurs, réactiver ultérieurement.
- Photo, documents associés, certificats courants/archivés, statut administratif, parcours et historique d'embarquement/débarquement.
- Permissions de modification des informations personnelles ; utilisateurs autorisés peuvent modifier leurs coordonnées, immédiatement et avec audit.

- Association 1:1 optionnelle User-Member, réaffectable avec contrôle anti-doublons et traçabilité.

5.2 Affectations de navires / crew

- Modèle temporel Member ↔ Vessel : rang, fonction, date embarquement prévue/réelle, débarquement prévu/réel, statut (planned/onboard/completed/cancelled), relèves.
- Ne pas confondre la liste historique des marins avec l'équipage actuellement embarqué : déduire des périodes/affectations confirmées.
- Vue crew roster par navire et par date ; recherche disponibilité / certificats requis / échéances durant affectation (vérifications proposées).
- Exporter manifestes et listes selon droits ; conserver chaque changement dans l'audit.

5.3 Import avancé Excel — VALIDÉ

Source analysée : BD-Classeur1 -AMC (1).xlsx, feuilles « OFFICIE PONT », « OFFICIE MATLOT », « BOSUN DECK RATING » et « LES GRAISSEURS - COOK ». Des colonnes incluent SSO/SDSD/SAT, GMDSS, ARPA, médical, firefighting, SRB, BST, endorsements, medical exam, seaman's book, et dates embarquement/débarquement selon feuilles.

- Upload XLSX/XLS, découverte des feuilles, mapping Excel → champs Member & type certificat, normalisation des dates (texte JJ.MM.AAAA, dates Excel, PERMANENT, cellules vides).
- Détection des doublons multicritère : nom, prénom, naissance, matricule AMC, passeport, seaman's book ; rapprochement manuel en cas d'incertitude.
- Prévisualisation avant écriture, diff valeurs courantes / import, choix explicite créer / mettre à jour / ignorer / corriger ; pas de mise à jour automatique ambiguë.
- Importer les informations de certificats même sans scan ; générer le statut document manquant et respecter le workflow d'approbation, y compris les imports.
- Traçabilité import batch / ligne / opérateur / décisions / erreurs ; idempotence et transactions par sous-ensemble ; export du rapport d'import.

5.4 Critères d'acceptation

- Importer le fichier existant sans écraser automatiquement un Member déjà identifié.
- Visualiser distinctement les dates inconnues, permanentes, expirées ; aucun certificat « permanent » ne doit déclencher d'alerte d'expiration.
- Un utilisateur lié à un membre voit ses données synchronisées sans transférer ses privilèges de connexion dans Members.

06 | Vessels & Document Management System

6.1 Fiche navire

- Vessel ID, name, IMO, flag, call sign, type, statut, dimensions/capacités si disponibles, contacts et affectations principales.
- Onglets : Overview, Crew, Certificates, Documents, Voyages, Purchase Requests, Activity.
- Accès par navire conforme au selector et scope fleet ; pas d'exposition de métadonnées du navire hors périmètre.

6.2 Bibliothèque documentaire type SharePoint — exigence V1

AMC demande une bibliothèque avec arborescence de dossiers, sous-dossiers, certificats navires et dossiers Members, recherche, aperçu et permissions. Il ne s'agit pas d'une intégration SharePoint obligatoire : il faut reproduire les fonctions de classement et de contrôle d'accès pertinentes.

Exemple de structure (PROPOSÉ) :
Fleet / M-V-ISKANDER / Certificates / Class · Statutory · ISM-ISPS · Insurance · Other
Fleet / M-V-ISKANDER / CSO Documents / …
Fleet / M-V-ISKANDER / Voyages / VOY-2026-… / Charter Party · Instructions · BL-NOR · Noon Reports
Members / MEMBER-ID / Certificates / STCW · Medical · Other

6.3 Permissions documentaires

- Définir ACL par dossier/document pour User, Role ou Department, combinées à la permission module et au scope navire ; une règle DENY explicite prévaut.
- Sur un dossier Vessel, tous les documents héritent par défaut du scope du navire ; les permissions d'un département ne doivent jamais dépasser les droits effectifs de l'utilisateur.
- Pour documents Member, faire respecter les droits de consultation du Member et les règles métier de visibilité cross-vessel encore À CONFIRMER.
- Actions distinctes : list/view/preview/upload/create-folder/rename/move/delete/archive/share-internally/download/view-history/download-archived/approve.
- Droits d'héritage configurés par défaut ; gestion des exceptions par dossier/document (PROPOSÉE) ; chaque changement ACL audité.
- Stockage objet privé ; téléchargement uniquement par backend après vérification et URL signée brève ; fichier jamais accessible via URL publique durable.

6.4 Gestion des versions, recherche et cycle de vie

- Document = objet logique ; File Version = blob immuable + SHA-256 + uploader + date + statut + approbation ; aucun écrasement physique silencieux.
- Explorer avec breadcrumb, tree folders, quick preview PDF/image, métadonnées et activité ; drag/drop upload avec barre de progression.
- Recherche texte metadata + contenu PDF uniquement si extraction possible et autorisée ; index filtré ACL ; antivirus/quarantine sur upload.
- Historique des déplacements, changements de nom, suppressions logiques et restaurations ; pas de lien public externe en V1 sauf décision ultérieure.

CSO : le terme a été demandé pour les « documents CSO de navire », mais son sens exact, la classification et l'arborescence métier sont À CONFIRMER. Prévoir d'abord une catégorie documentaire personnalisable sans inventer d'exigences réglementaires.

07 | Certificates : domaine critique V1

7.1 Schéma conceptuel

Certificate Type (Member/Vessel, politiques) → Certificate Record (numéro, dates, statut) → Certificate Revision / Renewal → Attachment Versions → Approval Requests → Notifications & Audit

7.2 Champs & états

CHAMP	RÈGLE
Subject	Member ou Vessel ; lien stable et scope vérifié.
Type / Number / Issuer	Type paramétré, numéro, autorité émettrice si disponible.
Issued At / Expiry	Dates facultatives selon disponibilité.
Expiry Kind	DATED, UNLIMITED, UNKNOWN ; UNKNOWN ≠ UNLIMITED.
Real Validity	Valid, Expiring, Expired, Undated (calcul dynamique selon date/threshold).
Renewal Status	Not started / In progress / Submitted / Completed ; indépendant de Real Validity.
Official File	Optionnel ; absent = Document Missing ; pièce en attente ≠ pièce officielle.
Current / Archive	Ancien courant maintenu jusqu'à l'approbation du nouveau.

7.3 Workflow VALIDÉ

- Une demande de création/renouvellement peut être soumise avec ou sans PDF ; une seule approbation autorisée suffit.
- Le demandeur ne peut jamais approuver sa propre demande ; validateur configuré par type, permission Approve Certificate et accès navire.
- Tous les validateurs éligibles sont notifiés sur la plateforme et par email ; première approbation clôture la demande et informe les autres.
- Approve / Reject / Return for Correction ; commentaire obligatoire pour Reject/Return ; demandeur corrige puis soumet.
- Demandeur peut modifier Pending : chaque édition crée nouvelle version immuable ; tentative d'approbation d'une version obsolète refusée par transaction serveur.
- Demandeur peut annuler Pending avec motif ; notifier validateurs ; possibilité de dupliquer la demande annulée pour produire une nouvelle demande indépendante.
- À approbation : nouvelle version devient « current », précédente archivée, alertes recalculées ; aucune suppression des archives.
- Ajout ultérieur de PDF manquant ou remplacement PDF : validation par une autre personne, ancien fichier officiel conservé jusqu'à approbation, puis archivage des versions.

7.4 Notifications VALIDÉES

- Super Admin règle délais par type de certificat, destinataires (users/roles/departments), fréquence (seuils/quotidien/hebdo/custom) et rappels post-expiration.
- Plateforme + email, en dédupliquant les destinataires ; historiser livraison, erreurs et nouvelles tentatives.
- Rappels indépendants : expiration ; date UNKNOWN à compléter ; PDF manquant ; demande de validation en attente avec escalade.
- Suivi « En cours de renouvellement » avec responsable et commentaires sans masquer l'expiration ni interrompre ses rappels.
- Download current et Download Archived Certificates sont deux permissions distinctes ; View/History séparés ; téléchargements audités.

7.5 Scénarios d’acceptation obligatoires

- Un certificat avec expiry UNKNOWN n’émet aucune alerte d’échéance mais peut émettre rappel de donnée incomplète.
- Un renouvellement en attente ne met pas fin aux alertes de l’ancien certificat.
- Deux validateurs cliquent simultanément : une seule approbation commit ; l’autre reçoit état actualisé.
- L’ajout d’un fichier « pending » ne fait pas disparaître le badge Document Missing avant son approbation.
- Un utilisateur avec View mais sans Download ne reçoit jamais d’URL de fichier téléchargeable.
- L’accès Download Certificate ne permet pas Download Archived Certificates par défaut.

08 | Procurement : PR → RFQ → BC → Receiving

8.1 Source réelle — PR N°323

Le fichier « 323consommable.xlsx » montre PR N°323 du 03/02/2026 pour M/V ISKANDER, intitulée « Consommable machine », formulaire « FORM 41 - Rev N°00 », colonnes ITEM, Designation, Reference, Qty, ROB, Remarks. Exemples présents : lampes torches rechargeables (3), baladeuses (2), courroies 22 x 1650 Li (10), antigel liquide de refroidissement (quantités exprimées en litres/bidons). Les unités sont hétérogènes : stocker quantité + unité textuelle validée.

8.2 Processus métier exprimé par AMC

> Requester (Captain, Chief Engineer ou autre) crée PR → Purchasing reçoit PR → émet RFQ vers fournisseur(s) → réception quotations → sélection/proposition fournisseur et émission OC = BC (un seul document) → invoice fournisseur → BC transmis au capitaine et au créateur PR → réception à bord → rapprochement BC vs BL vs reçu physique → rapport d’écart → reliquats/BC complémentaires.

Précision VALIDÉE : approbation du capitaine sur une PR créée par Chief Engineer non systématique. L’étape de choix/validation des quotations et BC (responsable, seuils et règles) est À CONFIRMER, et ne doit pas être codée arbitrairement.

8.3 Modèle de données achats (transactions par ligne)

OBJET	CHAMPS / LIENS CLÉS
PR Header	number, vessel_id, requester_id, department_id, category, needed_by, priority, status, comments.
PR Line	line_id, designation, reference, qty_requested, unit, ROB, remarks, linked item.
RFQ / RFQ Item	pr_id(s), supplier recipients, deadline, RFQ lines, attachments, status.
Quotation / Line	supplier, price, currency, lead time, taxes, scope, original PDF, validity.
BC / Order Line	BC number, supplier, currency, quotation ref, ordered qty by PR line, status, PDF.
Invoice	invoice number, supplier, amount, currency, date, BC references, attachment.
Delivery / BL	BL number, vendor, vessel, dates, PDF, BC references, status.
Receiving Report Line	BC qty, BL qty, physically received qty, damaged/rejected qty, difference type, remarks, evidence.
Open Balance	derived by PR line and order line; never manually overwritten without audit.

8.4 Règles de quantités et reliquats

Pour une ligne PR : Qty Requested (QPR), Qty Ordered (sum des BC), Qty Physically Accepted (sum réceptions acceptées).
À commander : max(0, QPR - Qty Ordered - Qty Cancelled) en tenant compte des annulations/réaffectations.
Commandé non reçu : Qty Ordered - Qty Accepted - Qty Cancelled on order.
Suivre explicitement les unités et conversions, et interdire la double allocation d’une même quantité.

Un fournisseur peut livrer partiellement ; une PR peut engendrer plusieurs BC et une BC peut contenir des lignes provenant de plusieurs PR si AMC le confirme. Les quantités manquantes peuvent être réaffectées vers une nouvelle BC, avec une traçabilité article par article et lien PR initial. La conception doit différencier « jamais commandé », « commandé non expédié », « sur BL mais non reçu », « reçu endommagé », « rejeté » et « livré/accepté ».

8.5 Cycle de vie proposé

PR Draft → Submitted → Under Purchasing Review → RFQ in Progress → Quoted → Partially Ordered / Ordered → Partially Received / Received → Closed ; Cancelled / Rejected / On Hold selon permissions. RFQ et BC disposent de cycles de vie indépendants. Les approbations, clôtures et annulations définitives sont À CONFIRMER.

09 | Procurement : cas limites, UI et acceptance

9.1 Scénarios métier prioritaires

SCÉNARIO	ATTENDU
PR multi-articles	Un capitaine commande 10 gilets, 2 extincteurs, 8 produit X ; chaque ligne a son avancement propre.
Stock insuffisant fournisseur	BC initial pour items disponibles ; le produit X est reporté sur BC ultérieure, sans perdre son lien à la PR.
BC ≠ BL	BC demande 10 unités, BL indique 8 ; signaler short-shipped 2.
BL ≠ réception	BL indique 8 unités, physiquement 6 reçues ; signaler short-received 2 avec preuves.
Facture ≠ livraison	Facture conservée ; écart de rapprochement reporté au département Achats (politique paiement À CONFIRMER).
2 fournisseurs	Possibilité de quotation multiples, split ordering et suivi fournisseur/ligne.
BL partiel multiple	Plusieurs réceptions affectées à la même BC avec cumuls recalculés.
Sur-commande	Blocage ou validation explicite avec motif et permission (politique À CONFIRMER).
Réémission BC	Document versionné, nouvelle édition/annulation traçable ; ne pas perdre version transmise à bord.

9.2 Interface achat

- PR list : filtres Vessel, creator, department, category, status, urgency, overdue ; badges quantité commandée/reçue.
- PR create : lines spreadsheet-like editable ; auto numbered ; unités explicites ; ROB ; références ; pièces jointes ; autosave drafts.
- PR detail : progress per line ; timeline événements ; linked RFQs, quotations, BC, BL, invoices ; conversations/commentaires.
- Purchasing board : inbox nouvelles PR, RFQ à relancer, quotations à comparer, BC à préparer, manquants à traiter.
- Quote comparison : table multi-fournisseurs prix/lead time/quantités/conditions ; sélection et justificatif.
- Receiving screen : affichage côte-à-côte BC | BL | quantité réellement reçue, champ remarques et preuves, validation du rapport par personne habilitée.
- Export PDF des PR/BC/Receiving Report utilisant numérotation cohérente, informations navire et signatures/approbations selon politique AMC.

9.3 Tests d’acceptation

- Un reliquat reste présent après livraison partielle, jusqu’à réception, annulation ou décision de clôture documentée.
- Un article figurant sur BL mais absent physiquement est signalé séparément d’un article absent du BL.
- L’utilisateur qui crée la PR et le capitaine reçoivent/voient la BC selon leurs droits.

- Une nouvelle BC ne doit pas augmenter « Qty Requested » de la PR ni supprimer la trace de la première commande.
- Les opérations concurrentes de plusieurs acheteurs ne peuvent pas sur-allouer les mêmes reliquats.

9.4 Arbitrages non confirmés

Qui valide BC, montant seuil, règles de workflow Captain sur PR Chief Engineer, possibilité BC multi-PR, contrôle facture avant ou après livraison, gestion TVA/multi-devise, signature et transmission fournisseurs, droits de clôture, stockage et traitement des litiges : À CONFIRMER avant mise en production du domaine Achats.

10 | Voyage Management & Charter Party

10.1 Entités et états

- Voyage : vessel_id, number/reference, status (draft/planned/active/completed/cancelled), charterer, brokers, CP, departure/load/discharge ports et escales, dates ETAs/ETDs actualisées, cargaison.
- Ports/stops : ordre, type (load/discharge/intermediate), agent, berth, arrival/departure, notices, actions.
- Cargo : commodity, min/max quantities MT, stowage factor, remarks, cargo operations, survey/document refs.
- Voyage Instructions : document officiel lié au voyage, versionné, génération PDF facultative ; tâches et échéances extraites de champs structurés.
- Charter Party : contrat PDF, parties, signature/date, CP type, dates, contraintes opérationnelles, liens vers voyages, permissions et versions.
- Checklist : tâche, responsable, date/condition de déclenchement, statut, preuve et commentaires.

10.2 Exemple reçu — Gabès (Tunisie) → Varna (Bulgarie)

CHAMP	VALEUR EXTRAITE DES INSTRUCTIONS
Vessel	M/V ISKANDER
Route	Gabès, Tunisie (Load Port) → Varna, Bulgarie (Discharge Port)
Laycan	22–25 avril 2026
Charterer	SEMBODJA CO. LTD
Commodity	DAP Fertiliser in Bulk — one grade, harmless/non-dangerous selon document
Quantity	Min 3 000 MT / Max 3 300 MT (owners' option)
Stowage factor	Approx. 40 cbft/MT WOG
Load Agent	CHIMAG, Gabès
Discharge Agent	ATRIS SHIPPING AGENCY, Varna
Arrival notices	Fixing/daily/12 hours definite ; 5, 4, 3, 2, 1 days au load port ; daily après départ du load port pour Varna
NOR / laytime	WWWW, office hours load 08:00–17:00 Mon–Fri ; plusieurs règles spécifiques de CP/fixture
Compliance checks	Class, P&I, ISM, ISPS/ISSC, seaworthiness
Master checklist	Notices, surveys, holds, Bills of Lading, NOR, cargo readiness

Important : les références financières et informations du broker étaient volontairement exclues de l'exemple. Ne pas les inventer. Les règles NOR/Laytime sont contractuelles : les enregistrer en texte structuré/clauses et fichiers ; ne pas automatiser un calcul juridique universel en V1 sans spécification et validation métier.

10.3 Design du Voyage Workspace

Header : Voyage #, vessel, status, charterer, laycan, route, ETA.
Tabs : Overview · Ports & Agents · Cargo · Notices & NOR · Charter Party · Voyage Instructions · Noon Reports · Files · Timeline.
Actions : add report, update ETA, upload contract, close voyage (permission), export voyage dossier.

10.4 Alertes et références transverses

- Proposer rappels notices d'arrivée configurables selon escale ; génération de brouillons d'email, pas d'envoi automatique en V1 sans validation.
- Contrôle indicatif certificats navire qui expirent pendant voyage ; badge d'alerte sans prétendre certifier la conformité réglementaire.
- Chaque Noon Report est rattaché à un Voyage et un Vessel ; la même date peut exister sur des voyages différents, éviter conflit par timestamp/type.

11 | Noon Reports

11.1 Source reçue

Le PDF scanné daté du 10/02/2026 à 12H00, M/V ISKANDER (IMO indiqué : 9375587), représente un rapport structuré signé/cacheté. Ce document n'est pas le Noon Report du voyage Gabès→Varna (avril 2026) ; l'association entre les deux n'est pas établie.

11.2 Les sept sections à reproduire fidèlement

SECTION	CHAMPS V1
1. General Information	Vessel, IMO, report date/time, type Noon/Midnight, linked Voyage, Master.
2. Position & Weather	Latitude, longitude, weather, wind direction/speed, sea state, swell direction/height, visibility.
3. Navigation & Course	Current course, speed in knots, distance travelled since last report (nm), remaining distance (nm), ETA.
4. Engine & Fuel	Main Engine RPM, fuel oil consumption FO/DO (MT), lubricant oil consumption (L), daily running hours.
5. Ballast & Cargo	Ballast water (m^3), loaded/discharged condition, type and quantity of cargo on board.
6. Incidents & Remarks	Machinery issues, operational concerns, other comments.
7. Maintenance & Observations	Work ongoing/planned, abnormal operating deviations, additional notes.

11.3 Workflow et validation — PROPOSÉ

- Captain ou utilisateur ayant Create Noon Report saisit brouillon, recherche historique, preview avant soumission ; enregistrement d'une heure locale et UTC.
- Après soumission : le rapport devient immuable/versionné, sauf correction tracée ; impression/export PDF conforme au modèle AMC.
- Signature numérique/certificat, validation supplémentaire à terre, envoi automatique aux destinataires : À CONFIRMER.
- Validations : latitudes ±90°, longitudes ±180°, valeurs numériques positives lorsque pertinent, cohérence des unités.
- Éviter les calculs aveugles de consommations : champs clairement « since previous report », « daily » ou « ROB » selon définition finalisée.

11.4 Évolutions potentielles hors MVP

Graphiques conso/performance, courbe distances/ETA, météo automatiquement récupérée, analyse déviation plan-vs-actual, mode offline robuste et synchronisation ; à planifier après validation du flux de saisie de base.

12 | Notifications, audit, sécurité et qualité

12.1 Notification Center

- Notifications persistantes avec type, objet cible, navire, destinataire, priorité, lu/non lu, timestamp, lien action.

- Déduplication par événement/cible/utilisateur/canal/seuil ; réessais des emails échoués en background jobs et traces d'envoi.
- Préférences personnelles seulement dans limites des alertes obligatoires ; alerte critique non supprimable par simple « read ».
- Rappels paramétrables de certification, PDF manquants, expirations inconnues, validations en retard, commandes et voyages (ces deux derniers : À CONFIRMER).

12.2 Audit Log complet — VALIDÉ

Journal append-only pour création, changement, approbation, export et téléchargement : actor_id, timestamp UTC, action, module, resource_id, vessel_id (si pertinent), valeurs avant/après masquées pour informations sensibles, request_id, IP/user agent selon règles de confidentialité. Lecture filtrée par permissions, module et scope navire.

12.3 Sécurité applicative

- Privilèges serveur par action/ressource ; deny by default ; tests de non-contournement cross-vessel (IDOR).
- Argon2id pour stockage mots de passe, tokens de réinitialisation hashés/à usage unique, sessions sécurisées cookie HttpOnly/Secure/SameSite, protection CSRF si cookies.
- Conformément à la décision AMC : pas de MFA obligatoire. Compensations à prévoir : rate limiting IP, alertes de connexion suspecte, credentials robustes, pas de partage de comptes.
- Comptes verrouillés après cinq échecs ; seul admin autorisé peut déverrouiller avec reset temporaire ; sessions toutes révoquées en cas de blocage/désactivation.
- Uploads : whitelist MIME réelle, taille max configurable, anti-malware/quarantine, contrôles d'accès stockage ; refuser HTML exécutable et fichiers malveillants.
- Audit des accès documentaires ; chiffrement au repos/en transit ; sécurité des logs (pas de mots de passe, tokens, documents privés).
- Politique RGPD/confidentialité, délais de conservation et droit d'accès à définir avec AMC et conseil compétent. Les statuts métier ne se substituent pas à une attestation de conformité maritime.

12.4 Non-fonctionnel & performance — cibles proposées

CATÉGORIE	CIBLE INITIALE / TEST
Performance	P95 API lecture listes sous 600 ms hors transfert fichiers, sur dataset test représentatif.
Recherche	Index DB, filtrage serveur, pagination, tests avec au moins 10k members et 100k documents synthétiques.
Disponibilité	SLA/maintenance à définir ; health checks, backups et procédures incident.
Sécurité	OWASP ASVS bonnes pratiques, contrôles automatisés, dépendances surveillées.
Qualité	Tests unitaires, intégration, E2E critiques ; migration réversible ; revue code.
Compatibilité	Chrome/Edge/Firefox récents ; largeur tablette ; interfaces desktop-first.

13 | Modèle de données & API

13.1 Entités relationnelles recommandées

DOMAINE	TABLES PRINCIPALES (NOMS PROPOSÉS)
Identity	users, user_credentials, sessions, roles, user_roles, permissions, role_permissions, user_permission_overrides, vessel_access_grants, departments, department_memberships, department_leaderships
Fleet & Crew	vessels, members, member_custom_field_definitions, member_custom_field_values, vessel_crew_assignments, ranks
DMS	document_folders, documents, document_versions, document_acl_entries, file_uploads, malware_scan_results
Certificates	certificate_types, certificates, certificate_revisions, certificate_documents, certificate_approval_requests, certificate_approval_events, certificate_renewal_tasks, certificate_alert_rules
Procurement	purchase_requests, pr_lines, rfqs, rfq_lines, suppliers, quotations, quotation_lines, purchase_orders, po_lines, po_line_allocations, invoices, delivery_notes, receipt_reports, receipt_lines, discrepancy_cases
Voyages	voyages, voyage_ports, voyage_agents, cargos, charter_parties, voyage_instructions, voyage_checklist_items, noon_reports, noon_report_versions
Shared	notifications, notification_deliveries, job_runs, audit_events, comments, attachments, import_batches, import_rows

13.2 Relations et invariants DB

- users.member_id UNIQUE nullable ; members.user_id non nécessaire si direction unique ; empêcher deux users liés au même member.
- user_roles UNIQUE(user_id,role_id) ; assignment navires explicite + fleet_all boolean ; droit navire vérifié côté API.
- Vessel-linked records portent vessel_id et indexes composites (vessel_id, created_at/status).
- Documents ont un folder_id, subject_type/subject_id contrôlés, versions immuables ; ne pas stocker les PDF en bytea PostgreSQL.
- Certificate current revision unique par certificate record ; transactions atomiques activation ancien→archive et nouvelle version→current.
- PR lines → PO allocations sont plusieurs-à-plusieurs (quantités allouées). Receipt lines relient PO line et BL line avec accepted qty.
- Monnaies ISO et quantités en DECIMAL(18,3) ou précision métier adaptée, jamais float ; timestamp UTC, timezone locale en métadonnée de rapport.
- Audits indépendants du lifecycle métier, non modifiables par clients ; contraintes foreign keys et indices adaptés.

13.3 API REST — aperçu

ENDPOINT	EXEMPLES D'ACTIONS
/auth/*	login, logout, change-temp-password, forgot, reset, sessions, revoke
/admin/users/*	list/create/edit/deactivate/unlock, role/permission/vessel assignment
/members/*	CRUD contrôlé, certificates, sea-service, custom-fields, excel imports
/vessels/*	CRUD, accessible ships, crew, voyages, folders
/folders/* /documents/*	tree, create, upload init/complete, preview, revisions, access, download
/certificates/*	list/create, submit, approve/reject/return, cancel, duplicate, renew
/procurement/pr/*	create, lines, submit, RFQ/quotes/PO allocations, receipt reconciliation
/voyages/*	create/update, ports, CP, instructions, noon reports
/notifications/* /audit/*	inbox/read, audit search/export within permissions

Documentation OpenAPI générée, versionner endpoints /api/v1 ; schémas DTO Zod/class-validator, codification d'erreurs uniforme (403 scope denied, 409 stale version, 422 business validation). Actions mutation sensibles idempotentes et transactionnelles.

14 | Registre des décisions AMC déjà validées

Récapitulatif de référence pour Claude Code. Chaque numéro est une règle métier confirmée ; les détails sont développés dans les modules correspondants.

ADM #	RÈGLE CONSOLIDÉE
001–006	Rôles réutilisables + overrides individuels ; permissions identiques sur navires autorisés ; accès fleet s'étend automatiquement ; granularité actions ; délégation Admin sans élévation de privilèges.
007–010	Comptes avec mot de passe temporaire et changement initial ; email/username ; récupération email vérifié ou admin ; désactivation réversible conservant historiques.
011–015	Audit Log global, accès audit par permissions/scopes ; pas de MFA ; verrouillage après 5 échecs ; déverrouillage avec reset temporaire obligatoire.
016–019	Timeout configurable ; sessions simultanées et révocation individuelles ; gestion des sessions propres et déléguées ; changement de droits/navires immédiat sans relogin.
020–023	Rôles prédéfinis personnalisables ; changements propagés immédiatement avec overrides ; rôles multiples ; suppression interdite si rôle attribué.
024–029	Départements principaux et secondaires ; créables/modifiables/désactivables ; responsables principaux et adjoints aux droits indépendants ; désactivation/réactivation conserve affectations.
030–035	Lien User–Member tardif et modifiable, 1:1 facultatif ; source de données communes = Member ; édition partielle coordonnées, immédiate, champs éditables configurables Super Admin.

ADM #	RÈGLE CONSOLIDÉE
036–039	Champs et sections personnalisées uniquement Members ; permissions/visibilité/types configurables ; archivage/réactivation sans perte.
040–043	Import Excel avancé, mapping, preview, doublons comparés et arbitrés manuellement, matching multicritère ; import des informations de certificats sans PDF obligatoire.
044–048	Délais d'expiration par type ; destinataires configurables users/roles/departments ; notifications plateforme + email ; fréquence configurée ; suivi renouvellement sans arrêter les alertes.
049–053	Anciens certificats archivés ; nouveau courant seulement après validation ; validateurs configurés par type ; reject/return avec commentaire ; auto-approbation interdite.
054–058	Une approbation différente du demandeur ; tous validateurs notifiés ; rappels/escalades configurables ; éditions Pending historisées et versionnées ; approbation stale interdite.
059–063	Annulation par demandeur avec motif ; duplication de demande annulée ; date expiration optionnelle ; illimitée et inconnue distinctes ; rappels dates inconnues configurables.
064–069	Certificats acceptés sans PDF avec badge manquant ; rappels PDF manquants configurables ; ajout/remplacement PDF soumis approbation ; version antérieure conservée ; droits séparés View, Download, Download Archived.

14.1 Décision encore non obtenue après ADM-069

ADM-070 — Visibilité trans-navires des certificats des membres : À CONFIRMER. Option envisagée : l'accès à une fiche Member autorise-t-il à voir tous ses certificats et historiques, ou faut-il limiter les données à celles des navires autorisés ? Ce point doit être tranché avant la conception définitive des ACL Members.

15 | Roadmap et livrables Claude Code

15.1 Développement recommandé par lots

LOT	SCOPE	DÉFINITION DE DONE
Sprint 0	Repo, stack, DB, design system, auth skeleton, migrations, CI/CD, staging	Deploy staging, lint/test CI, seed data et OpenAPI.
Lot 1	Admin users/roles/scopes/departments/sessions/audit	Tests permissions, lockout et multi-navire concluants.
Lot 2	Vessels + Members + import Excel	Import dry-run, anti-doublons, member linking, roster.
Lot 3	DMS + Certificates + alertes	Dossiers, upload, validation, versions, emails, règles ADM.
Lot 4	PR/RFQ/BC + Receiving	Flux complet multi-fournisseur, reliquats/écarts et preuve réception.
Lot 5	Voyages + Charter Party + Noon Reports	Voyage workspace, fichiers, formulaires, exports PDF.
Lot 6	Hardening + UAT + migration + go-live	Sécurité, performances, sauvegardes et adoption.

15.2 Livrables obligatoires pour chaque lot

- Migrations versionnées + diagramme ERD mis à jour + jeux de données factices.
- Pages UI responsive conformes au design system + états d'erreur/loading/empty.
- Routes REST documentées + gardes permission/navire + tests API.
- Tests unitaires et E2E couvrant happy path, refus d'accès, concurrence, historique.
- Documentation d'installation, variables d'environnement, release notes, scripts de seed.
- Démo staging et checklist UAT signée par AMC avant phase suivante.

15.3 Critères de recette transversaux

- Navigation par navire sans fuite de données ; « Toute la flotte » donne accès aux nouveaux navires.
- Aucune approbation de ses propres certificats ; aucune validation de version obsolète.
- Un document archivé reste accessible uniquement aux utilisateurs habilités aux archives.
- Un certificat sans scan est suivable mais ne perd pas son historique ; les rappels suivent les règles Super Admin.
- Un PR multi-articles peut être livré en 2+ lots avec BC multiples, discrepancies et reliquats exacts.
- Chaque action critique est visible dans Audit Log par un lecteur autorisé.
- PDF Noon Report lisible et fidèle aux sept sections du modèle fourni.

16 | Instructions opératoires pour Claude Code

16.1 Prompt de lancement — à utiliser avec ce PDF

Rôle : Agis comme architecte logiciel senior, tech lead NestJS/Next.js et product designer B2B. Implémente la plateforme AMC à partir de ce PDF. Respecte sans exception les règles marquées VALIDÉ. Pour toute exigence À CONFIRMER, crée une issue décision et un comportement provisoire explicitement configurable ; n'invente jamais une approbation financière ou maritime. Commence par la fondation M01 et le design system, puis travaille en lots avec tests, migrations, démos et documentation. Avant chaque lot, fournis architecture, modèles, écrans, endpoints, matrice droits, critères de tests et dépendances. Applique un design moderne, sobre, performant, accessible et adapté aux utilisateurs à bord / à terre.

16.2 Conventions techniques demandées

- Monorepo /apps/web (Next.js) ; /apps/api (NestJS) ; /packages/ui ; /packages/types ; /packages/config ; /infra.
- Séparer les modules métier côté backend ; controllers minimaux, services transactionnels, règles d'accès centralisées.
- Shared schema/DTO typés ; tests migrations, seeds et mocks de providers (storage/email).
- Aucune décision par défaut ne doit confondre « OC » et « BC » : un seul type Purchase Order.
- Éviter les stubs masquant l'absence de fonctionnalité ; marquer clairement toute implémentation incomplète.
- Placer les libellés métiers en anglais avec possibilité d'internationalisation français/anglais ; langue finale de l'interface À CONFIRMER.
- Utiliser des composants réutilisables « VesselPicker », « PermissionGate », « AuditTimeline », « CertificateBadge », « DocumentExplorer », « PRLineProgress ».

16.3 Priorités UI/UX pour revue produit

PRIORITÉ	RÉSULTAT ATTENDU
1	Dashboard à valeur immédiate : certificats urgents, validations, actions de la journée.
2	Bibliothèque documentaire : tree + search + preview PDF + drag/drop + permissions visibles.
3	Fiche Vessel et Member sans duplication, navigable en 2 clics depuis dashboard.
4	PR progress compréhensible en un regard, ligne par ligne ; les manquants ne sont pas cachés.
5	Formulaires Noon Reports simples, sections repliables, autosave, preview PDF.

16.4 Ne pas considérer ce PDF comme preuve réglementaire

Les données importées et les attestations de certificats servent au suivi interne AMC. Toute détermination de conformité IMO, STCW, MLC, ISM, ISPS, P&I;, laytime/NOR, signature électronique ou conservation légale nécessite validation par les responsables et conseils compétents selon juridictions et contrats.

17 | Questions de cadrage restant à décider

La spécification est utilisable pour lancer l'architecture et les fondations ; les éléments ci-dessous exigent un arbitrage AMC avant finalisation de leurs workflows métier.

DOMAINE	DÉCISION EN ATTENTE
Accès Members	ADM-070 : visibilité du dossier global Member lorsqu'un utilisateur n'a accès qu'à certains navires.
DMS	Définition exacte des documents CSO, catégories, confidentialité et règles d'héritage des ACL dossiers.
Procurement	Qui choisit les fournisseurs, approuve quotation/BC, quels seuils, rôle capitaine sur PR Chief Engineer ; workflow facture/paiement.
Procurement	BC multi-PR, numérotation, unités, annulations reliquats, réception endommagée, traitement des litiges, validation des écarts.
Voyages	Structure C/P, champs financiers inclus ou non, signature, politique d'envoi notices/NOR, responsable d'approbation instructions.
Noon Reports	Validation à terre, signature ou simple attribution au Master, cadence et traitement corrections.
Certificats	Catalogue initial des types de certificats et exigences documentaires par type navire/rank ; clés de rattachement Member-navire.
Technique	Hébergeur, localisation des données, RPO/RTO, disponibilité, mode offline, limites fichiers, langues, nombre d'utilisateurs/navires.

17.1 Définition initiale de « Done » pour MVP

Un Super Admin configure utilisateurs et navires ; un Crewing Officer importe les membres Excel ; un Technical Manager retrouve les certificats d'un navire dans des dossiers avec droits, téléverse un PDF et le soumet à validation ; un validateur différent approuve ; les alertes email et plateforme sont générées ; un Captain crée une PR, Achats la transforme en RFQ/BC, puis la réception constate un écart et génère un reliquat ; le Master saisit un Noon Report rattaché à un voyage ; chaque action est auditée.

17.2 Inventaire des sources utilisées

SOURCE	UTILISATION DANS CE DOCUMENT
BD-Classeur1 -AMC (1).xlsx	Structure des équipages, types de certificats et enjeux d'importation.
323consommable.xlsx	Format PR N°323, catégories, colonnes et exemples de lignes.
noon report 10.02.26(1).pdf	Sept sections et champs de saisie du rapport scanné.
Voyage Instructions Gabès → Varna	Champs de voyage, charterer, agents, cargaison, notices, NOR, compliance et checklist.
Décisions de cadrage AMC	Règles validées ADM-001 à ADM-069 et logique PR/BC partielle.

Note de clôture : Version structurée pour démarrer Claude Code et faire chiffrer le développement. Avant gel du périmètre, compléter les décisions « À CONFIRMER », faire relire les workflows par Achats / Crewing / Marine Operations / Technical et valider la matrice de permissions initiale.